



Statistik

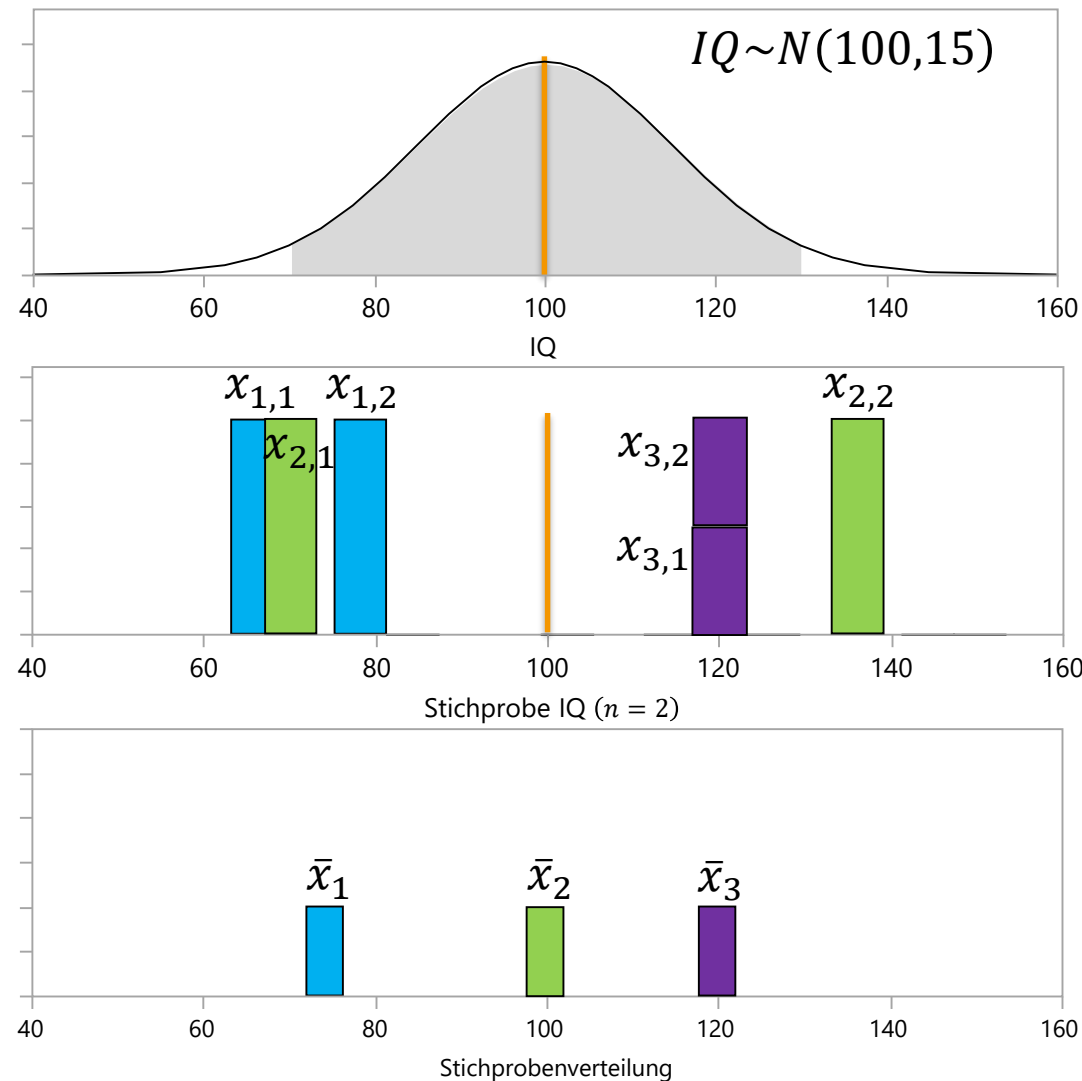
Stichprobenverteilungen (Wiederholung)

Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Stichprobenverteilung

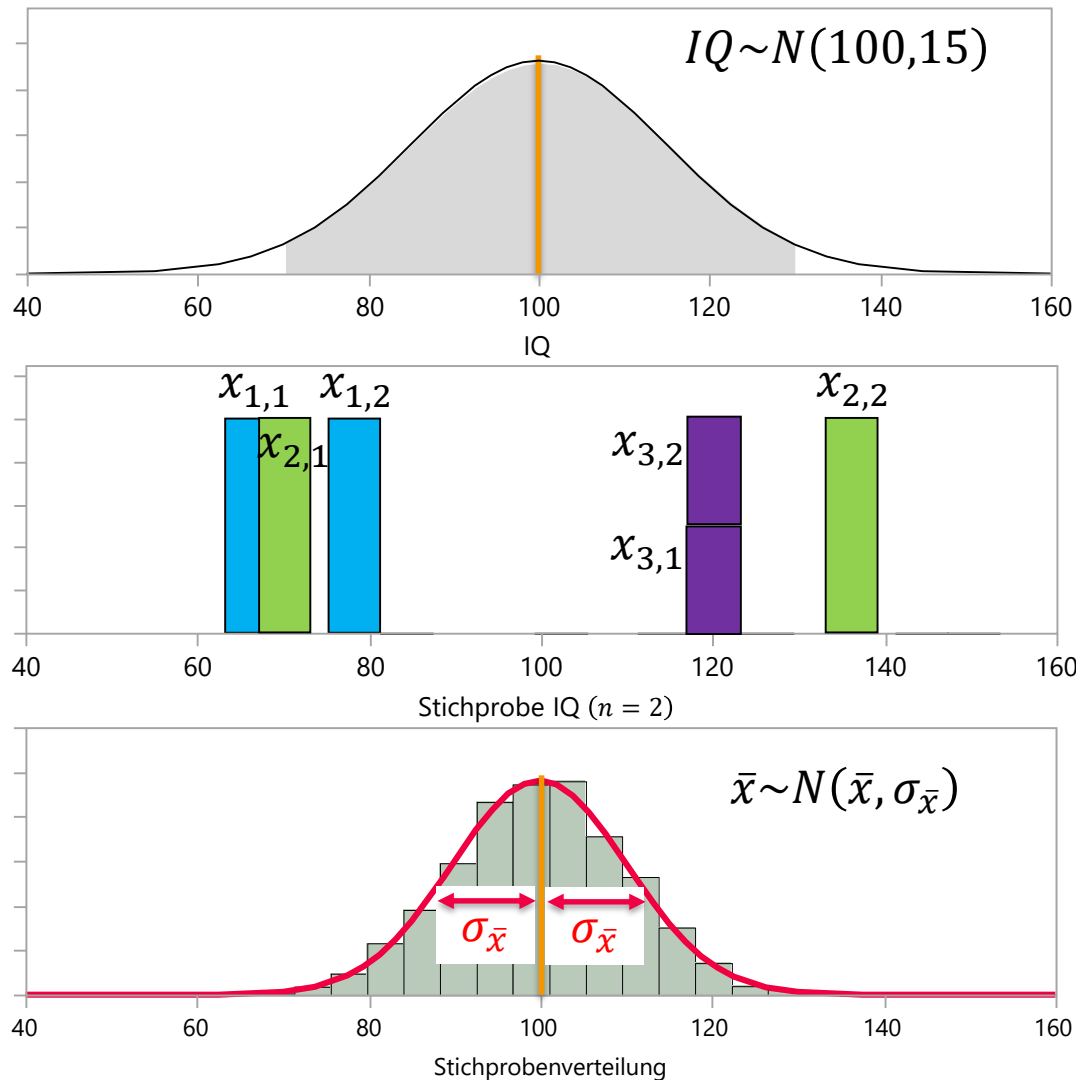


- $|\mu - \bar{x}_i| \leq \max(x_{i,1}, \dots, x_{i,n})$



Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Stichprobenverteilung



- $|\mu - \bar{x}_i| \leq \max(x_{i,1}, \dots, x_{i,n})$
- Stichprobenverteilung:
 - Alle möglichen Stichproben mit Länge n
- Mittelwert der Stichprobenmittelwerte:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \dots + \bar{x}_n}{n}$$

- Wegen **Gesetz der großen Zahlen**:

$$\bar{\bar{x}} \simeq \mu$$

- Wegen **Zentralem Grenzwertsatz**:

- Stichprobenmittelwerte normalverteilt

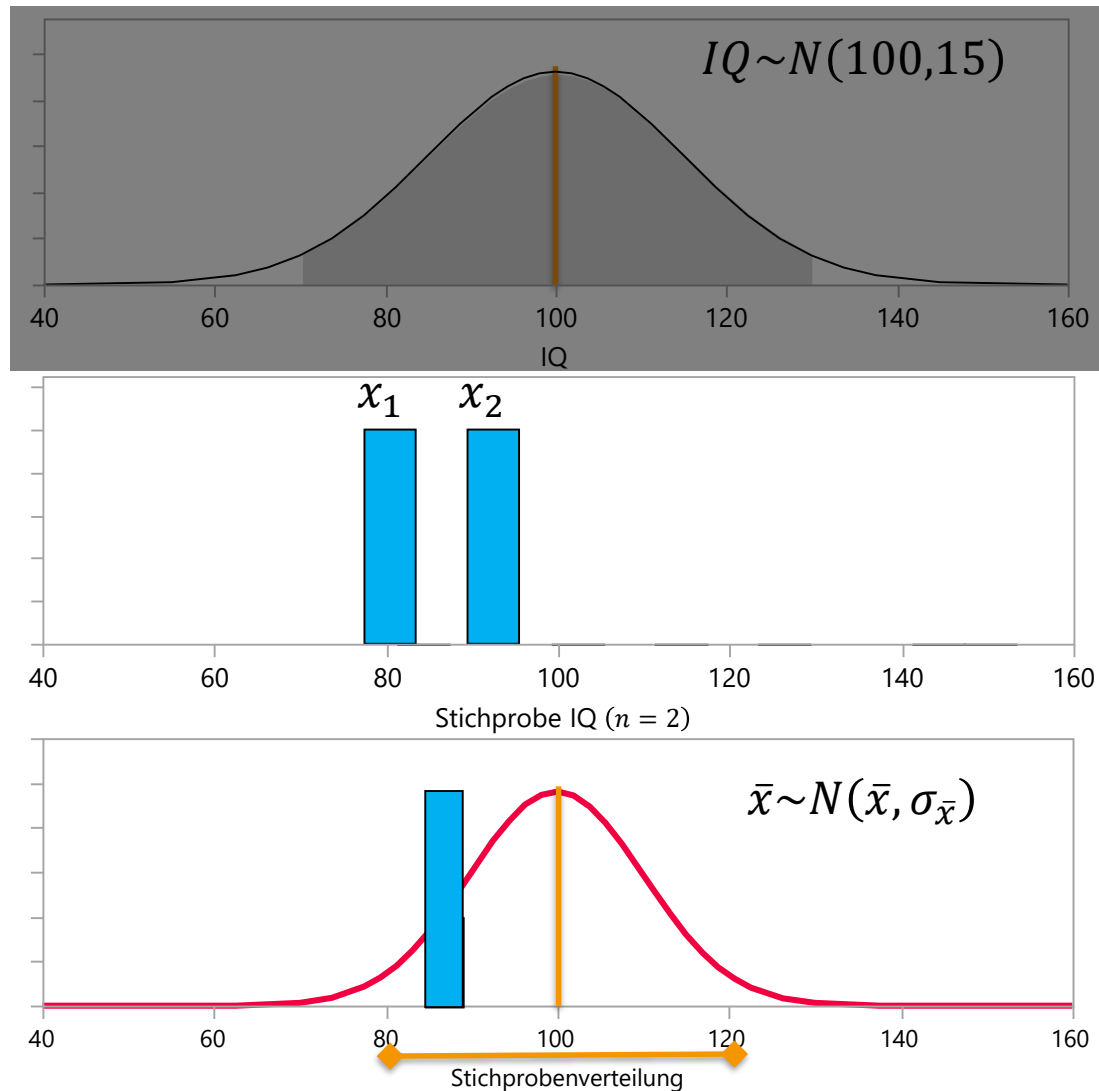
$$\bar{x} \sim N(\bar{x}, \sigma_{\bar{x}})$$

- Standardabweichung der Verteilung der Stichprobenmittelwerte (Standardfehler)

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Stichprobenverteilung



- Es wird nur eine Stichprobe gezogen
- Stichprobenmittelwert mit 95%er Wahrscheinlichkeit zwischen $[\mu - 1,96 * \sigma_{\bar{x}}; \mu + 1,96 * \sigma_{\bar{x}}]$
- Verteilung der Grundgesamtheit unbekannt
 - Mittelwert μ unbekannt
 - Nur Standardabweichung σ bekannt
- Stichprobenverteilung um Stichprobenmittelwert
 - Stichprobenmittelwert **bester erwartungstreuer Schätzer** für Mittelwert Grundgesamtheit $\mu \approx \bar{x}$
 - Stichprobenfehler $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 - **Wahrer Mittelwert liegt mit 95% Wahrscheinlichkeit zwischen $[\bar{x} - 1,96 * \sigma_{\bar{x}}; \bar{x} + 1,96 * \sigma_{\bar{x}}]$**
- Größerer Stichprobenumfang:
 - Besserer Schätzer: $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu - \bar{x} = 0$
 - Engeres Konfidenzintervall (wegen $\sqrt{n}$)

The background of the slide is a close-up photograph of a document. The word 'Statistik' is prominently displayed in the center, written in a bold, black, sans-serif font. It is highlighted with a thick, orange, brush-stroke-like underline. Other words from the document are visible but blurred in the background, including 'von', 'nd', 'al-', 'tigter', 'Rolle.', 'Schaus', 'die,', 'Merkmalen', and 'Stichproben'.

Statistik

Induktive Statistik:

Schätzen von Populationsparametern aus Stichproben

Stichprobenverteilung

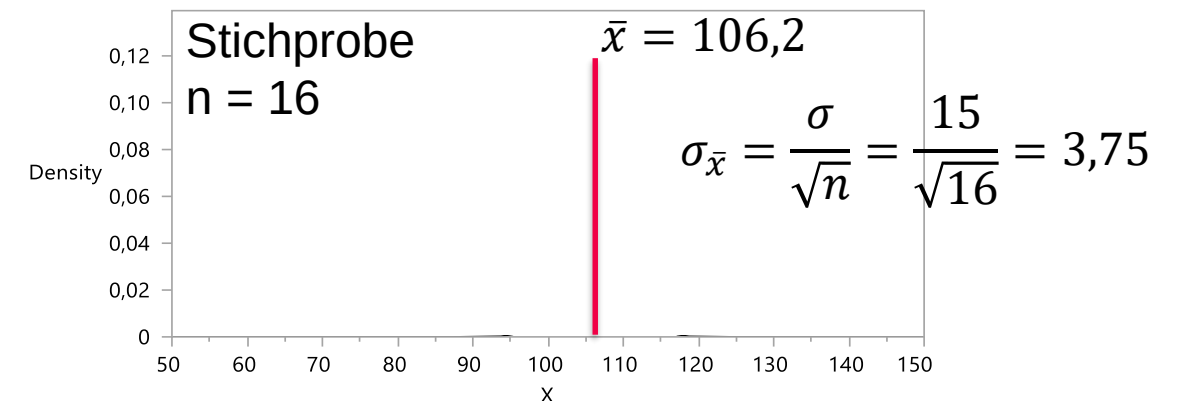
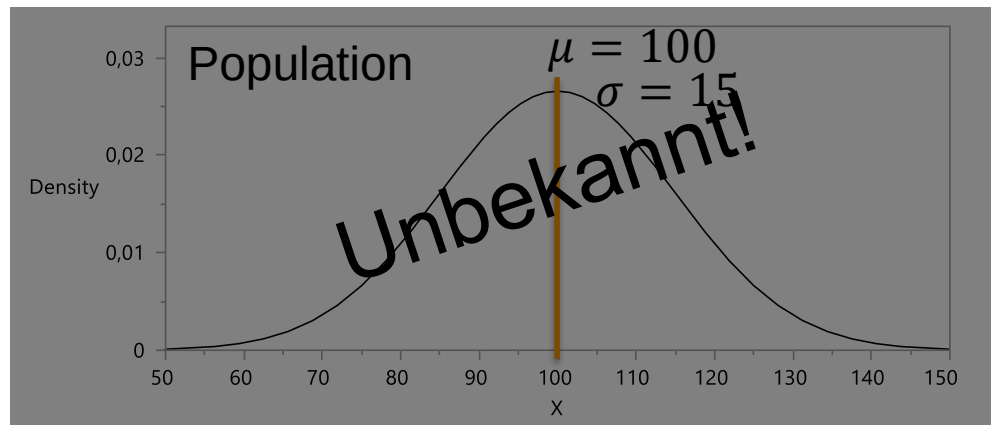
Schätzer für Parameter der Grundgesamtheit

- > Schätzen eines Populationsparameters aus einer Stichprobe
- > Voraussetzung:
 - Annahme: Grundgesamtheit normalverteilt
 - Standardabweichung der Grundgesamtheit bekannt
 - Ausreichender Stichprobenumfang
- > Mittelwert: $\mu \simeq \bar{x}$
 - Aber: Stichprobenfehler ε !
 - Wie gut ist der Schätzer?

Stichprobenverteilung

Schätzer für Parameter der Grundgesamtheit

> Wie gut ist der Schätzer?



> **Konfidenzintervall:** $\bar{x} \pm k * \sigma_{\bar{x}}$

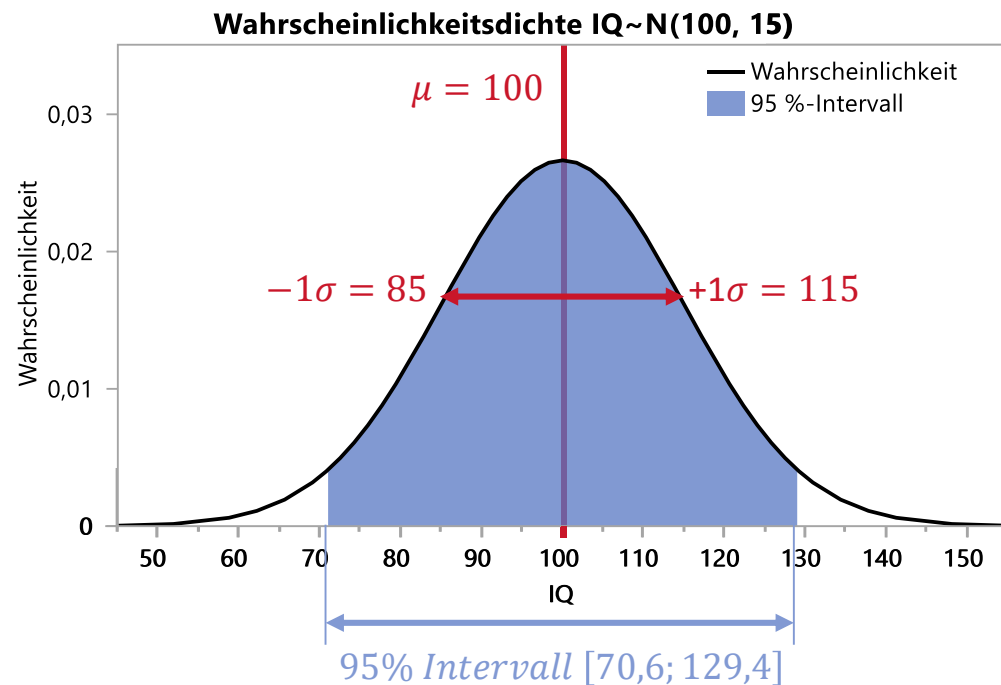
- Intervall, indem mit festgelegter Wahrscheinlichkeit (z. B. 95 %), der Populationsmittelwert zu erwarten ist

$$\Rightarrow P(\bar{x} - 1,96\sigma_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + 1,96\sigma_{\bar{x}}) = 0,95 \text{ (siehe Sigma-Regeln)}$$

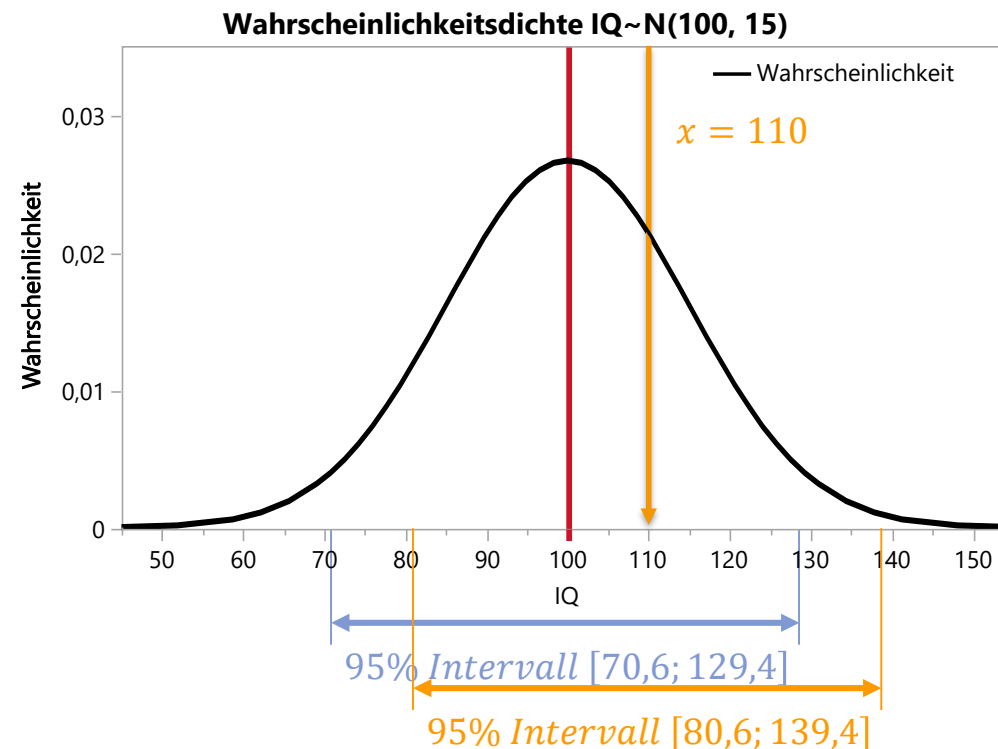
- $[\bar{x} - 1,96\sigma_{\bar{x}}; \bar{x} + 1,96\sigma_{\bar{x}}] = [106,2 - 1,96 * 3,75; 106,2 + 1,96 * 3,75] = [98,85; 113,55]$

Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Schätzen von Populationsparametern



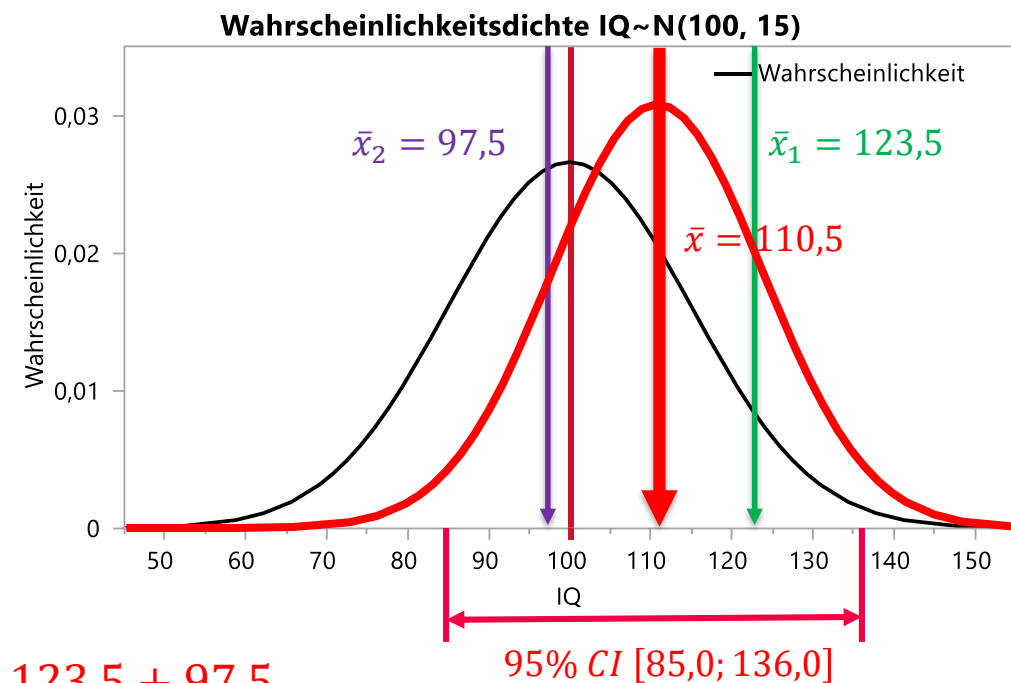
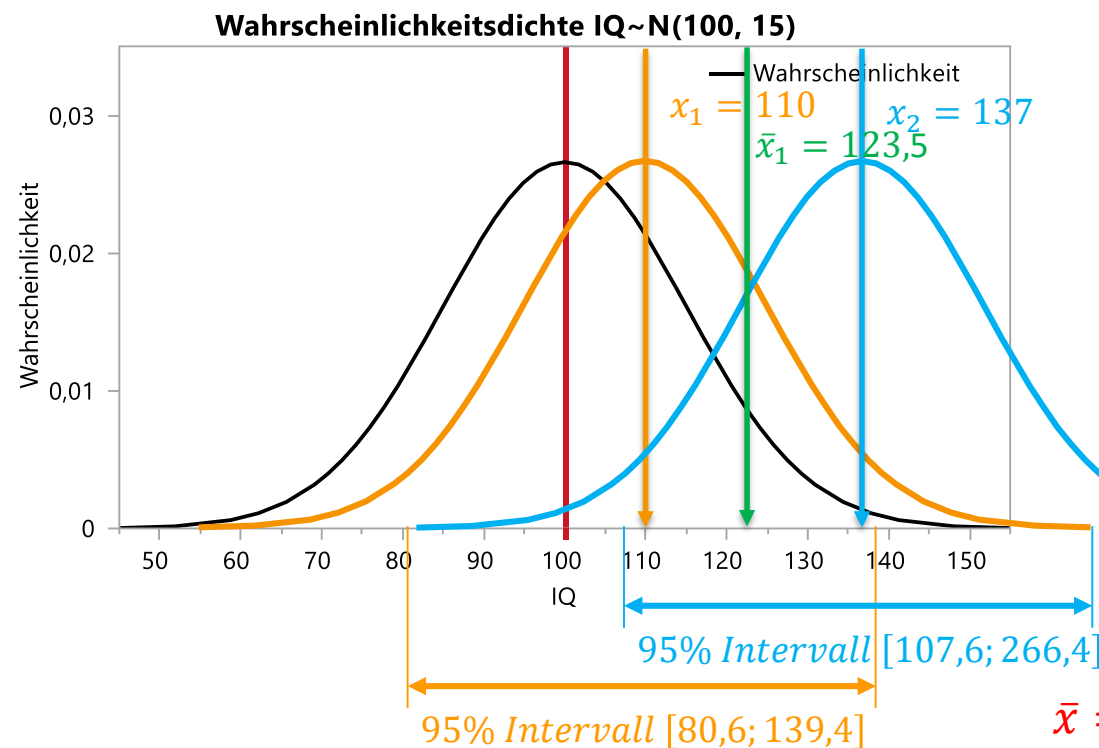
Grundgesamtheit



- Zufällige Auswahl einer Person
 - Wahrscheinlichkeit für IQ im 95%-Intervall: 95%
- $\Rightarrow$ Wahrscheinlichkeit für Mittelwert Population innerhalb 95%-Intervall mit gleichem σ um Zufallswert: 95%

Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Schätzen von Populationsparametern

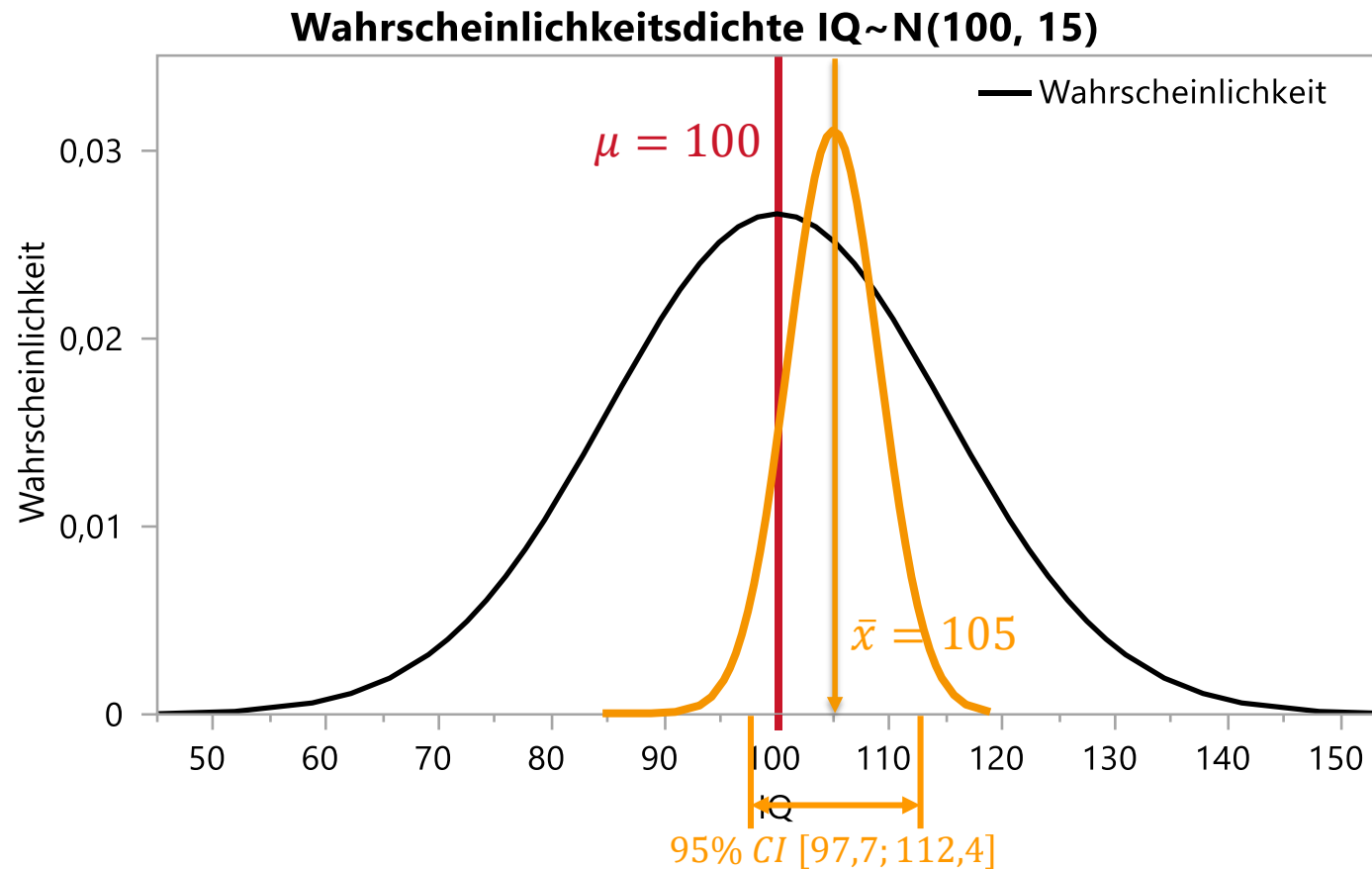


$$\bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^n \bar{x}_i = \frac{123,5 + 97,5}{2} = 110,5$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{(123,5 - 110,5)^2 + (97,5 - 110,5)^2}{2}} = 13 \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{2}}$$

Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

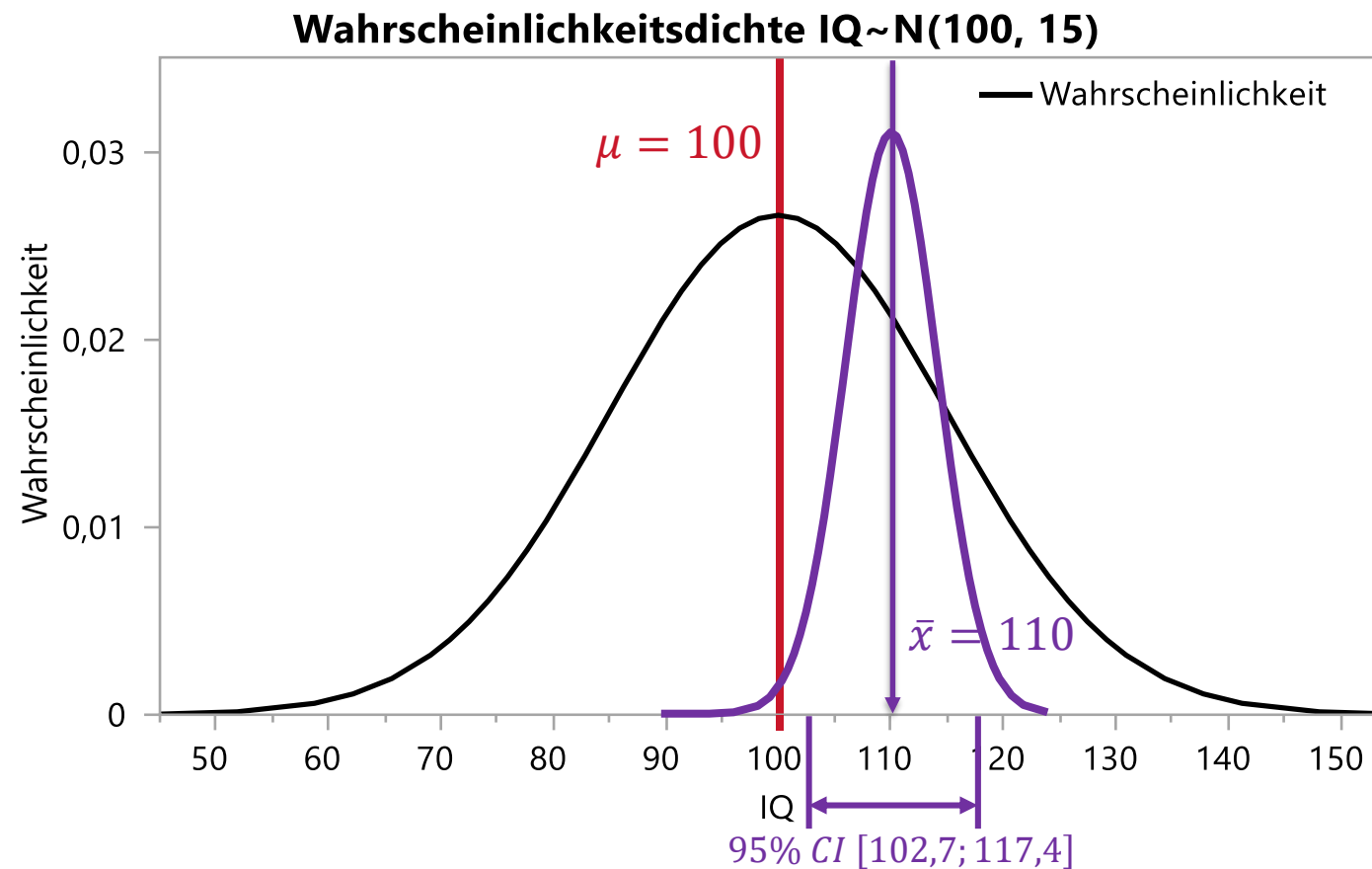
Schätzen von Populationsparametern



- > Da Stichprobenmittelwerte normalverteilt
 - $\bar{x}_i \sim N(\bar{x}, \sigma_{\bar{x}})$
- > und
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- > reicht eine Stichprobe mit genügend großem Umfang für Definition der Stichprobenverteilung
- > Konfidenzintervall (CI) enthält mit 95%iger Wahrscheinlichkeit wahren Mittelwerts μ der Grundgesamtheit

Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Schätzen von Populationsparametern



- > Da Stichprobenmittelwerte normalverteilt
 - $\bar{x}_i \sim N(\bar{x}, \sigma_{\bar{x}})$
- > und
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- > reicht eine Stichprobe mit genügend großem Umfang für Definition der Stichprobenverteilung
- > Aber: Mit 5%iger Wahrscheinlichkeit enthält das Konfidenzintervall (CI) **nicht** den wahren Mittelwert μ der Grundgesamtheit

Stichprobenverteilung

Eigenschaften

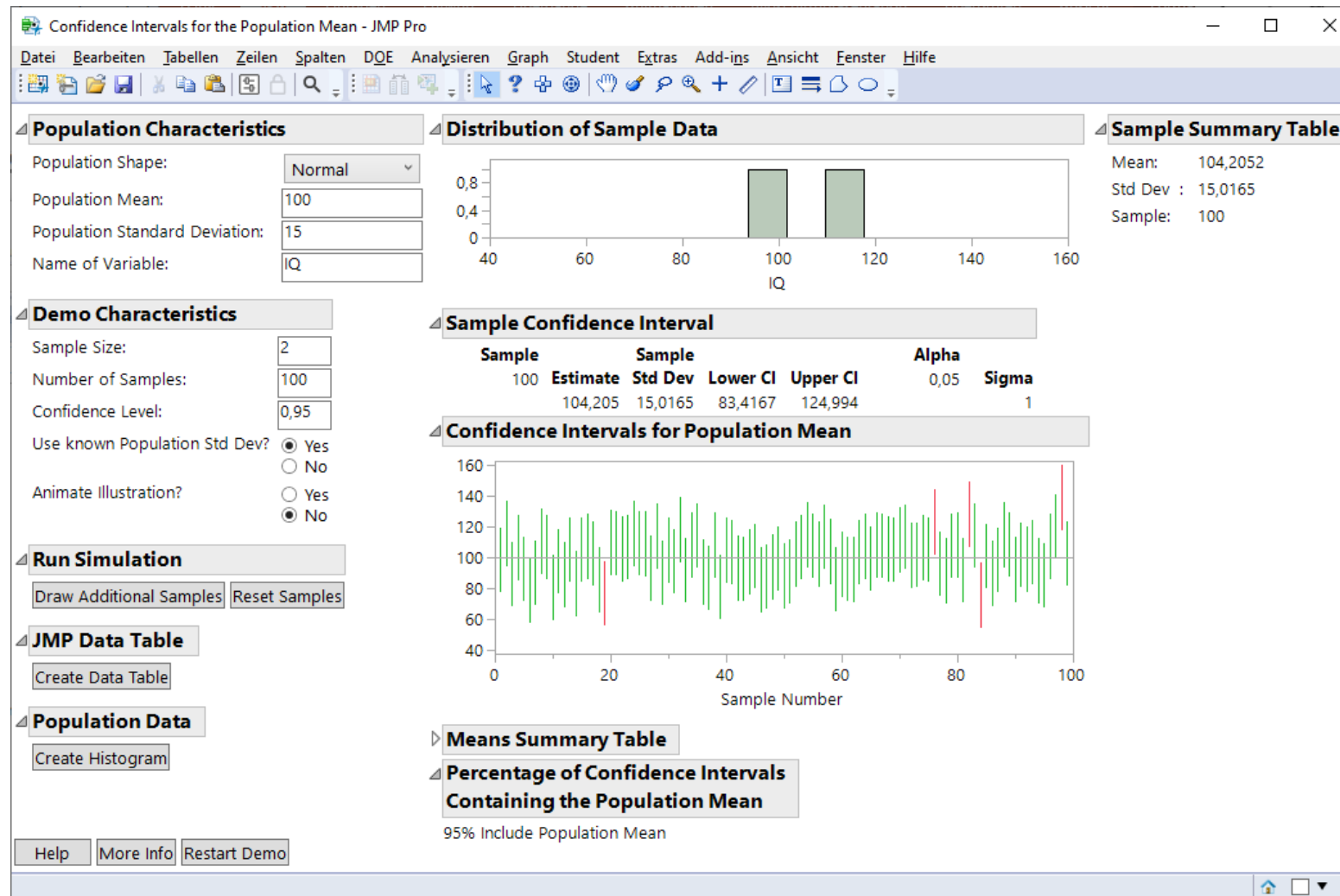
- > Mittelwert $\bar{x} \simeq \mu$ (Mittelwert der Population)
 - Erwartungstreu
 - Unverzerrt (*unbiased*)

- > Standardabweichung: Standardfehler des Mittelwerts der Stichprobenmittelwerte
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 - Vergrößerung der Stichprobengröße um n verringert die Standardabweichung der Stichprobenverteilung um die Wurzel der Stichprobengröße n

- > Folgt Normalverteilung
 - Wenn die Zufallsvariable normalverteilt, oder
 - Stichprobenumfang groß
 - Faustformel: $n > \sim 30$,
 - größer, falls Verteilung der Population extrem schief!

Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Konfidenzintervall



- **Konfidenzintervall** (*confidence interval*, CI) definiert Intervall in dem der Parameter der Grundgesamtheit (z. B. Mittelwert) mit gewählter Wahrscheinlichkeit (z. B. 95%, siehe k-Sigma-Regeln) enthalten ist
- Konfidenzintervall wird aus Standardfehler der Stichprobenverteilung berechnet
- Breite des Intervall hängt ab von
 - Stichprobenumfang
 - Konfidenzniveau
- Es besteht immer die Wahrscheinlichkeit, dass der Parameter nicht im Intervall enthalten ist (z. B. 5% bei 95% Intervall)



von
nd
al-
tigter
Rolle.
Schaus
die,
erscheinungen
Merkmalen

Statistik

Qualitätsregelkarte (Erinnerung)

Statistische Qualitätskontrolle

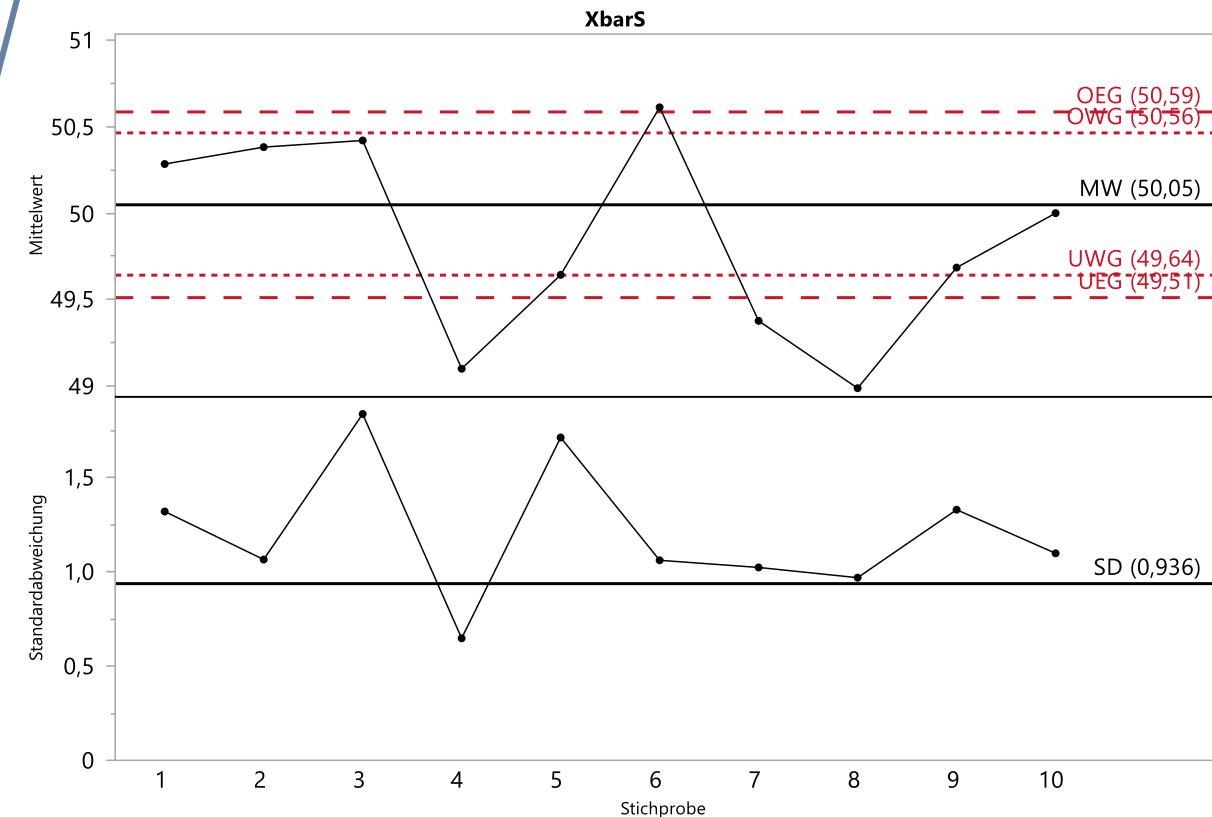
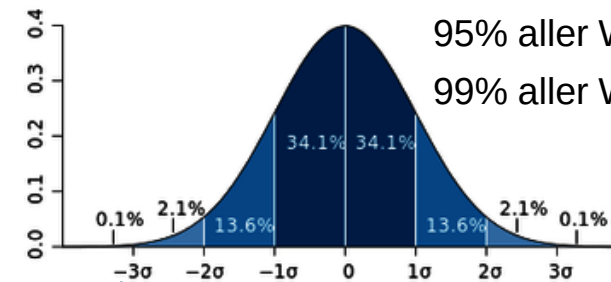
Aufbau XbarS-Karte

- Mittelwert μ (aus Vorwissen)
- Standardabweichung σ
- Eingriffsgrenzen (aus Vorwissen)
 - $OWG = \mu + 1,96\sigma * \frac{1}{\sqrt{n}}$
 - $UWG = \mu - 1,96\sigma * \frac{1}{\sqrt{n}}$
 - $OEG = \mu + 2,576\sigma * \frac{1}{\sqrt{n}}$
 - $UEG = \mu - 2,576\sigma * \frac{1}{\sqrt{n}}$
- Laufend aktualisierte Stichprobendaten
 - i.d.R. $n = 8$ bis 20
 - Stichprobenmittelwert $\bar{x}$
 - Stichprobenstandardabweichung s

Standardfehler

95% CI

99% CI



Statistik

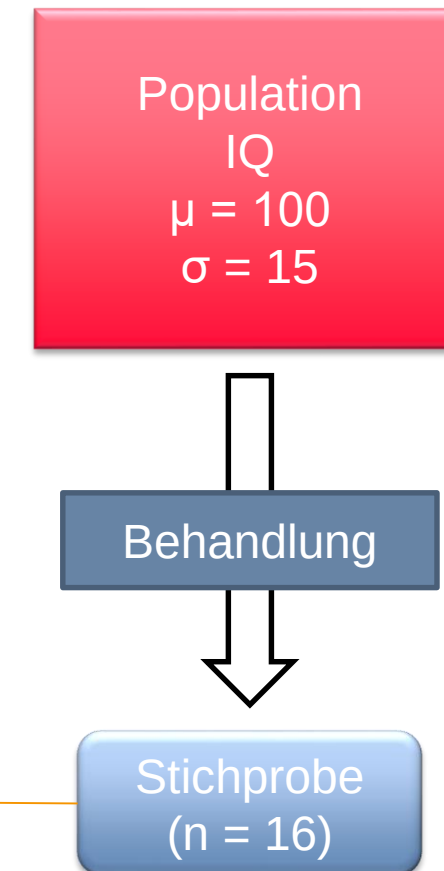
Hypothesentests

Hypothesentests

Z-Test/Gauß-Test

- Experiment
 - Transkranielle Magnetstimulation zur Steigerung des IQ
 - Unterschied Mittelwert Population vor Behandlung zu Stichprobenmittelwert nach Behandlung: 6
- Zwei mögliche Erklärungen
 - Kein Effekt von TMS $\Rightarrow$ Unterschied verursacht durch Stichprobenfehler ε
 - Echter Effekt von TMS $\Rightarrow \tau + \varepsilon$

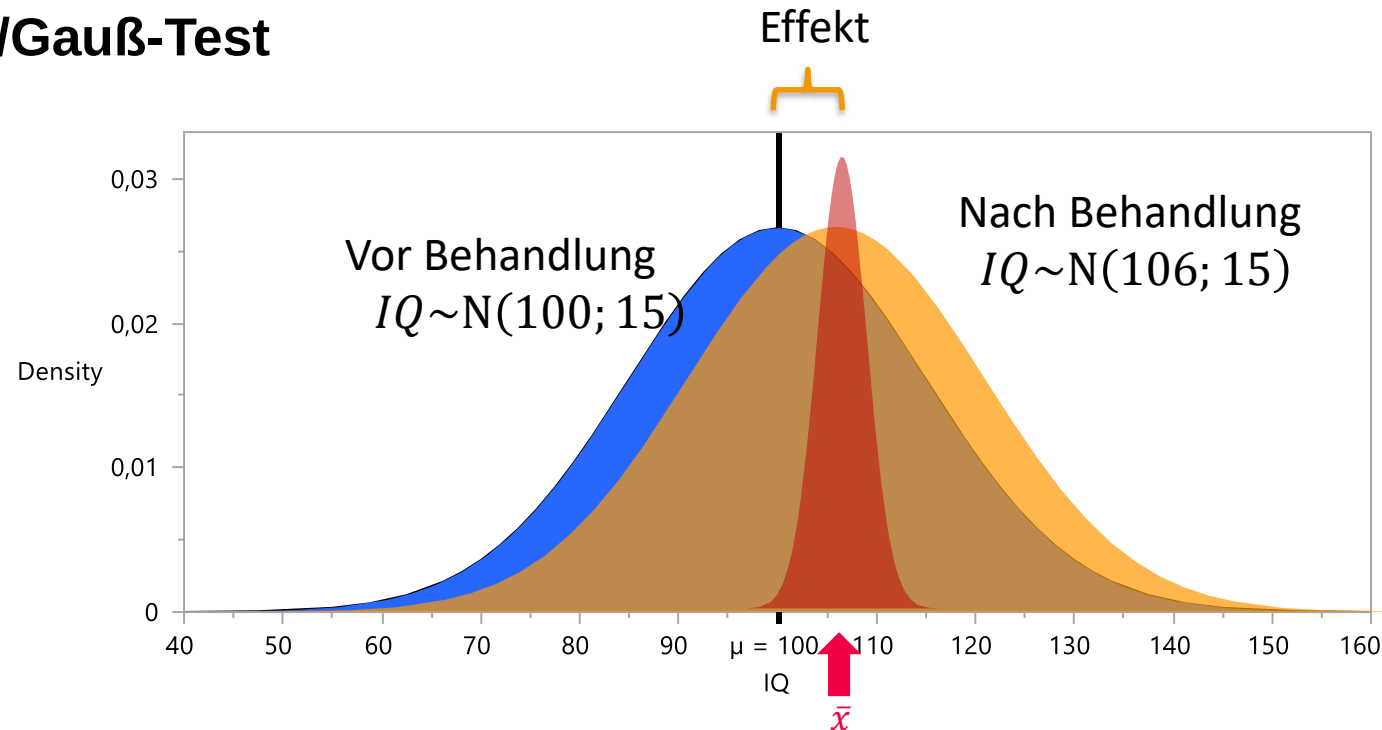
Stichprobenstatistik
 $\bar{x} = 106, s = 10,6$



Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

Hypothesentests

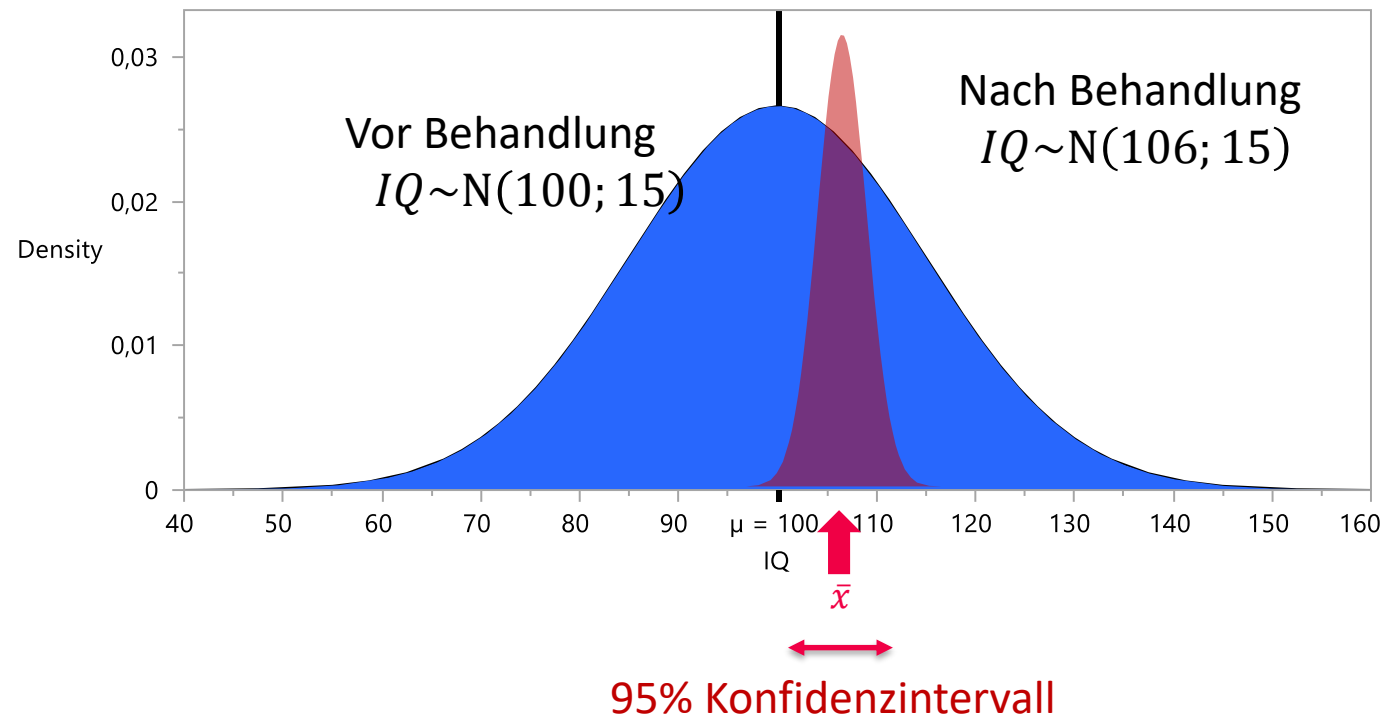
Z-Test/Gauß-Test



- Grundgesamtheit $\mu_0 = 100$ und $\sigma = 15$
- Nach Behandlung der gesamten Grundgesamtheit wäre $\mu_1 = 106$ und $\sigma = 15$
- Stichprobe nach Behandlung
 - $\bar{x} \approx 106$ (Bester, unverzerrter Schätzer)
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Effektgröße = $\mu_0 - \bar{x}$
 - $\mu_0 - \bar{x} = \tau + \varepsilon$

Hypothesentests

Z-Test/Gauß-Test



- Grundgesamtheit $\mu_0 = 100$ und $\sigma = 15$
- Nach Behandlung der gesamten Grundgesamtheit wäre $\mu_1 = 106$ und $\sigma = 15$
- Stichprobe nach Behandlung
 - $\bar{x} \approx 106$ (Bester, unverzerrter Schätzer)
 - $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Effektgröße = $\mu_0 - \bar{x}$
 - $\mu_0 - \bar{x} = \tau + \varepsilon$
- Falls Konfidenzintervall μ_0 nicht enthält
⇒ Effekt statistisch signifikant
 - Effekt so groß, dass unwahrscheinlich, dass alleine durch Stichprobenfehler verursacht!
 - Wahrscheinlichkeit, dass Effekt nur durch Stichprobenfehler verursacht: $\leq 5\%$

Hypothesentests

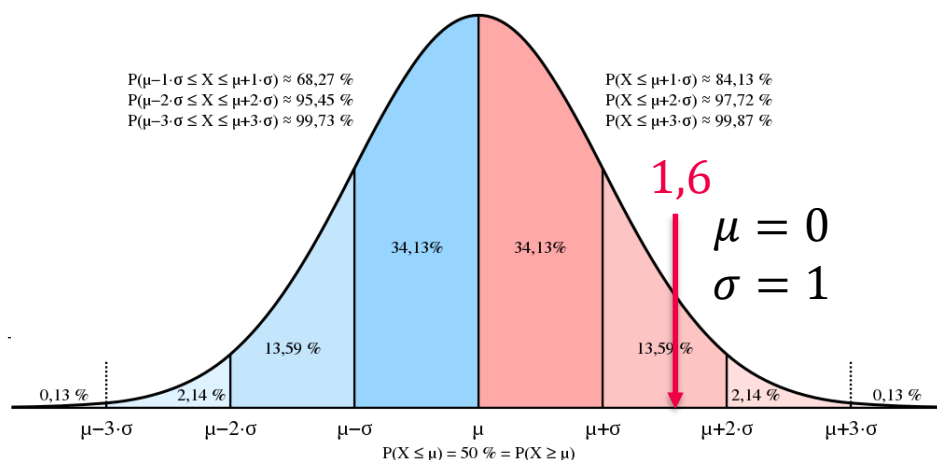
Z-Test/Gauß-Test

$$Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X}_i - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}}$$

$$z_{\bar{X}} = \frac{106 - 100}{\frac{15}{\sqrt{16}}} = 1,6$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Wahrscheinlichkeit Stichprobenmittelwert allein durch Stichprobenfehler verursacht



Standardnormalverteilung / Z-Verteilung

Technische © Hochschule Augsburg, Dr. Torsten Straßer

Population
IQ
 $\mu = 100$
 $\sigma = 15$

Behandlung

Stichprobenstatistik
 $\bar{x} = 106, s = 10,6$

Stichprobe
($n = 16$)



Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

Statistik

Überschreitungswahrscheinlichkeit p

Hypothesentests

p -Wert: Überschreitungswahrscheinlichkeit / Signifikanzniveau α

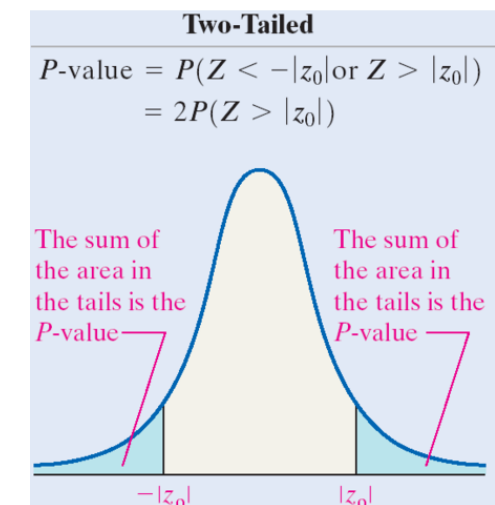
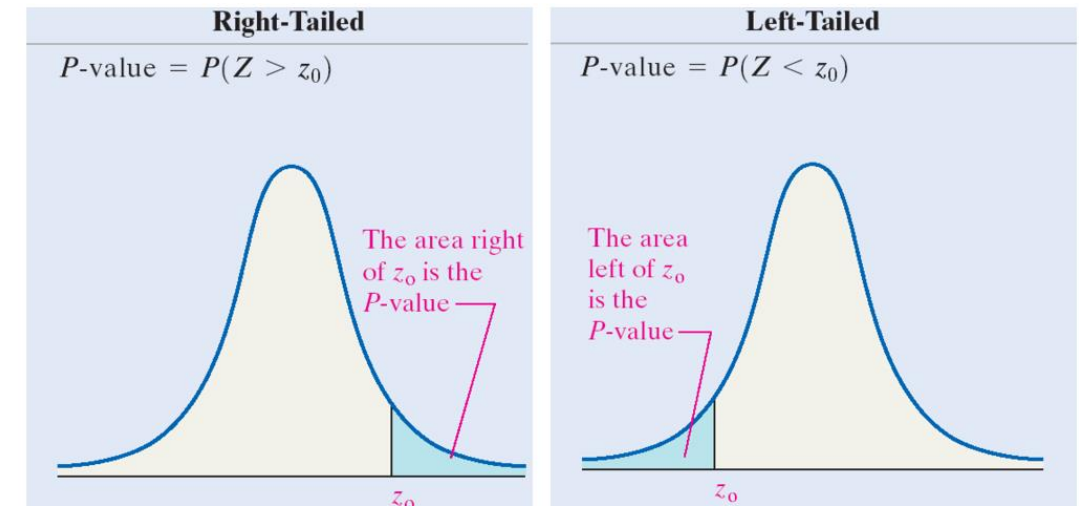
- *Proportion more extreme value (p-value)*
- Sir Ronald Aylmer Fisher (1890 – 1962), Statistiker, Genetiker, Evolutionstheoretiker, Eugeniker
- Anteil einer Verteilung, der *extremer* als gegebener Wert
 - z. B. Nur 2% aller Werte, die sich zufällig ergeben, sind extremer als 1,6
 - ⇒ Stichprobenfehler alleine als Erklärung unwahrscheinlich
 - Oder: Fast 40% aller Werte sind extremer als 1,6
 - ⇒ Stichprobenfehler alleine wahrscheinliche Erklärung



Hypothesentests

p -Wert: Überschreitungswahrscheinlichkeit / Signifikanzniveau α

- Einseitiger p -Wert (*one-tailed*)
 - Anteil der Verteilung, der auf einer Seite extremer ist
- Zweiseitiger p -Wert (*two-tailed*)
 - Anteil der Verteilung, der auf beiden Seiten extremer ist



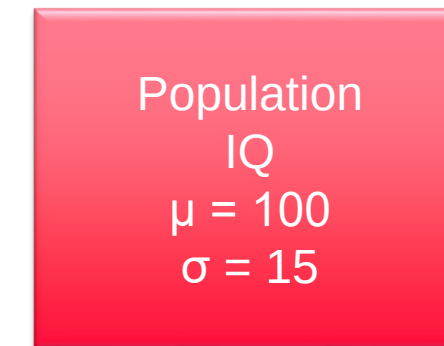
Hypothesentests

Z-Test/Gauß-Test



$$\bullet \quad Z_{\bar{X}} = \frac{106 - 100}{\frac{15}{\sqrt{16}}} = 1,6$$

- Einseitiger p-Wert: 0,0548
- Zweiseitiger p-Wert: 0,1096



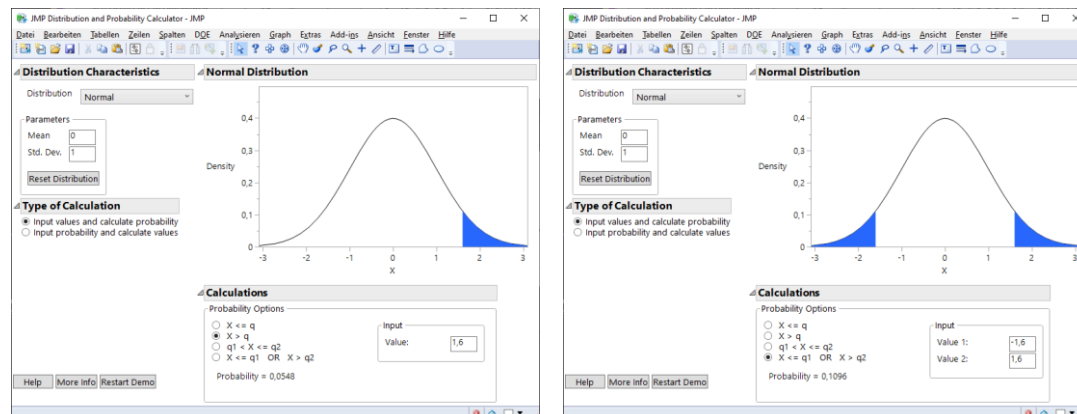
Behandlung



Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$

Stichprobe
(n = 16)



Statistik

Hypothesentests

Hypothesentests

- > Statistische Methode um mit Stichprobe eine Hypothese über die Grundgesamtheit zu evaluieren
- > Regelwerk für optimale Entscheidungen

1. Aufstellen einer Hypothese

- *TMS erhöht IQ (einseitig)*
- *TMS verändert IQ (zweiseitig)*

2. Festlegung Beweismaßstab

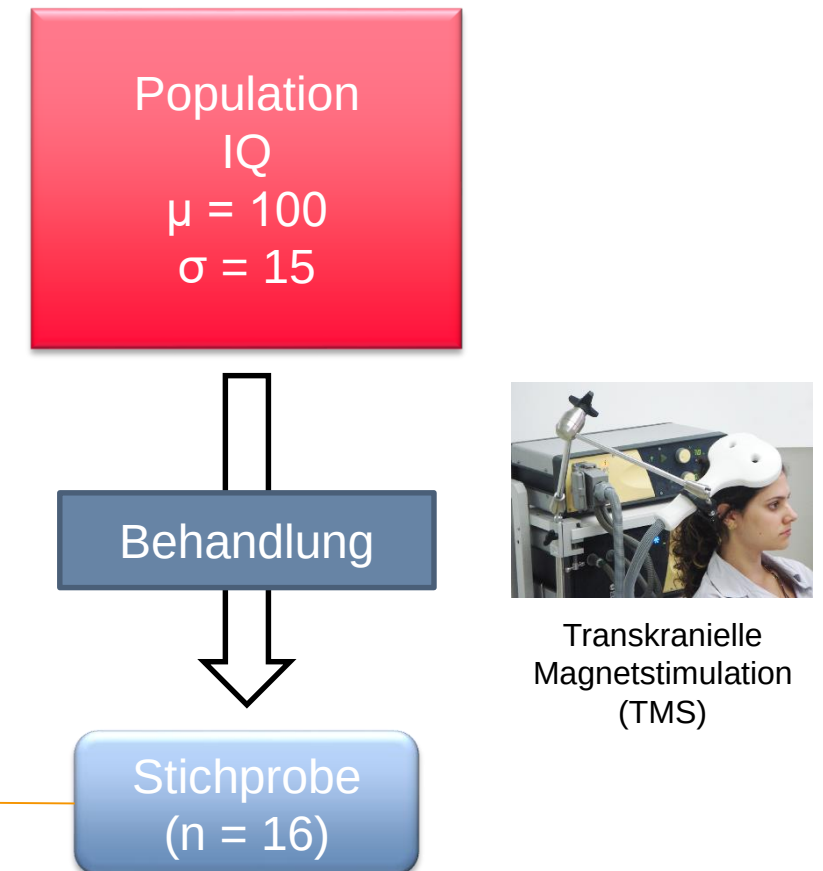
- Signifikanzniveau α festlegen
- Einseitig / Zweiseitig

3. Test der Hypothese

- Stichprobe durchführen

4. Beurteilen des Stichprobenergebnisses

- Stichprobenfehler oder echter Effekt
(Ist Ergebnis so groß, dass es unwahrscheinlich ist, allein durch Stichprobenfehler verursacht zu werden)



Hypothesentests

Statistische Hypothese

- **Nullhypothese (H_0)**
 - Es gibt keine Änderung, keinen Unterschied (Differenz) oder keine Beziehung in der Population; es gibt keinen Effekt durch die Behandlung
 - **Unterschied ist allein durch Stichprobenfehler verursacht**
 - Einfachste/sparsamste Erklärung
 - Stichprobenfehler immer präsent
 - Ockhams Skalpell
(Wilhelm von Ockham, 1288-1347, Philosoph, Theologe) (KISS)
- **Alternativhypothese (H_1)**
 - Es gibt eine Änderung, eine Unterschied (Differenz) oder eine Beziehung in der Population; es gibt einen Effekt durch die Behandlung
 - **Der Unterschied entsteht durch Stichprobenfehler und echtem Effekt**
- **Nullhypothese und Alternativhypothese sind disjunkt (*mutual exclusive*)**
 - Entweder Nullhypothese oder Alternativhypothese ist wahr
- Ziel: Ablehnung (Verwerfen) Nullhypothese



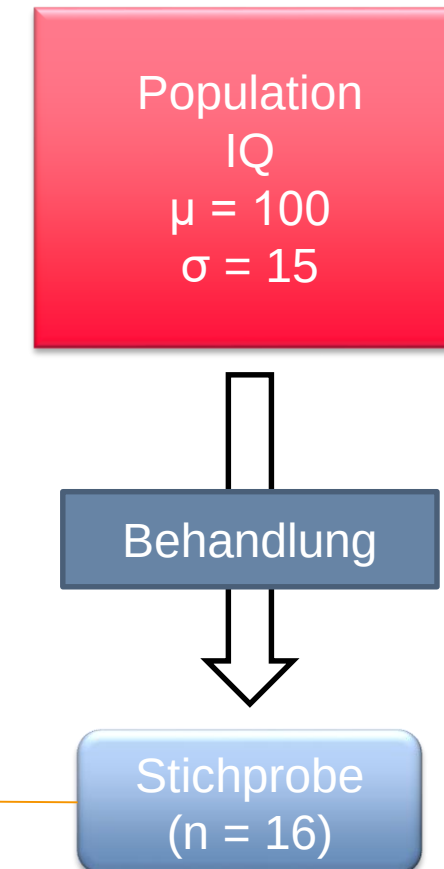
KEEP
IT
SIMPLE
STUPID

Hypothesentests

Statistische Hypothese

- Nullhypothese (H_0)
 - TMS hat keinen Effekt
 - $\mu_{TMS} = \mu_{ohne\ TMS}$ $\mu_{TMS} = 100$
- Alternativhypothese (H_1)
 - TMS hat einen Effekt
 - $\mu_{TMS} \neq \mu_{ohne\ TMS}$ $\mu_{TMS} \neq 100$
- Basierend auf Mittelwert
 - Annahme: keine Änderung der Standardabweichung
- Bezug auf Population
 - Stichprobenmittel schätzt den wahren Mittelwert der (hypothetisch) behandelten gesamten Population

Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$



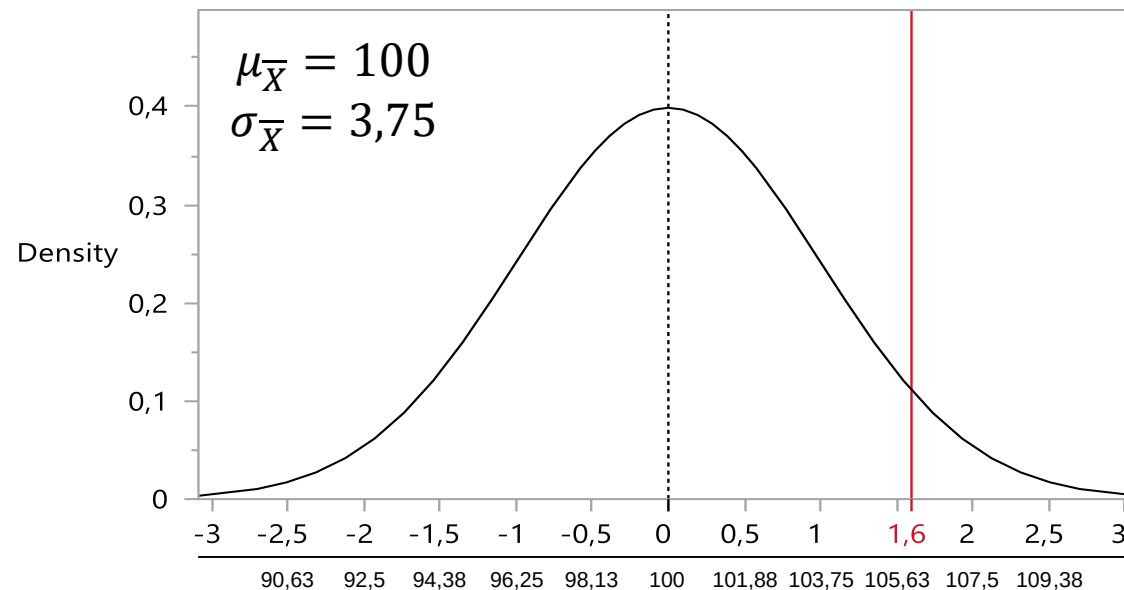
Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

- **Statistische Hypothesen beziehen sich immer auf die Population, nie auf die Stichproben!**

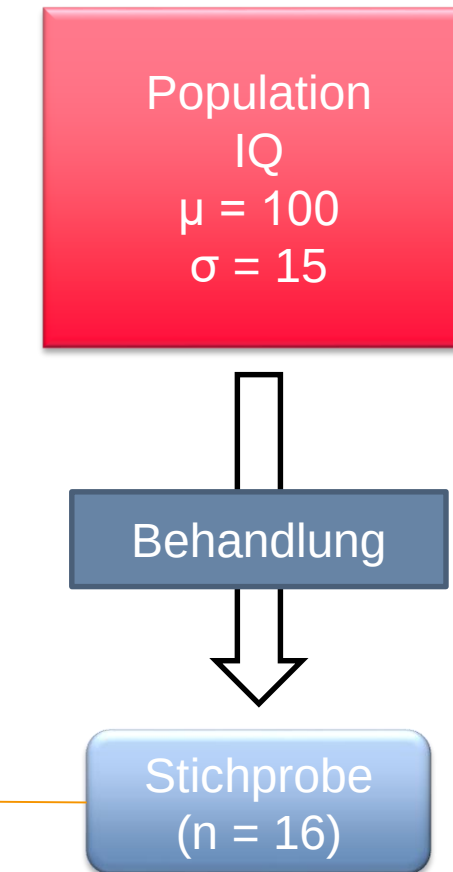
Hypothesentests

Statistische Hypothese

- $$Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X}_i - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X}_i - \mu_{\bar{X}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{106 - 100}{\frac{15}{\sqrt{16}}} = \frac{6}{3,75} = 1,6$$



Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$



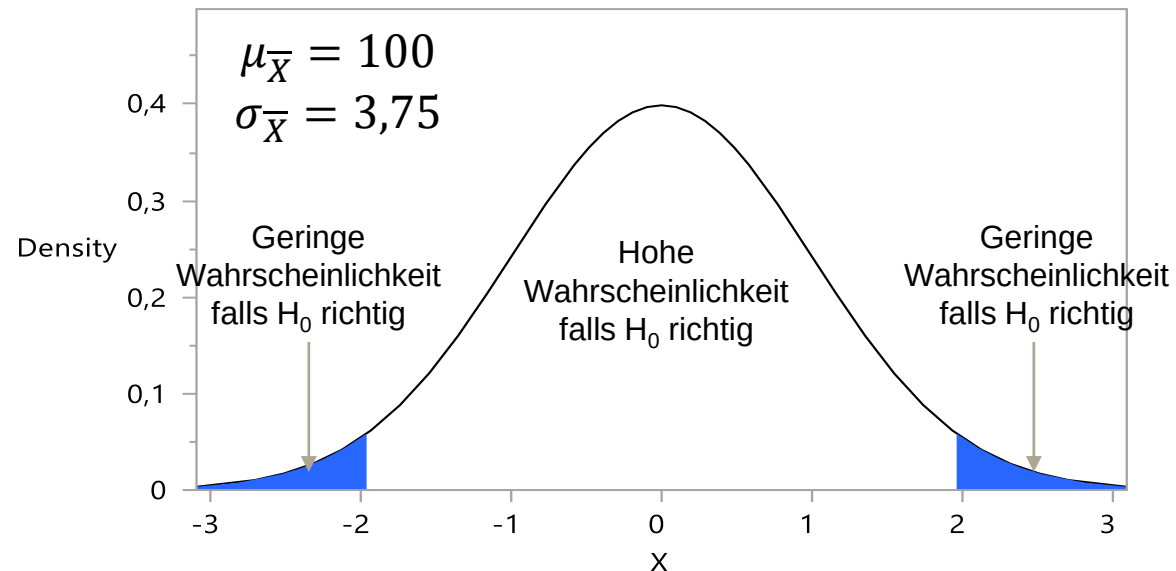
Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

- Wie extrem muss ein Stichprobenmittelwert sein, um H_0 zu verwerfen?

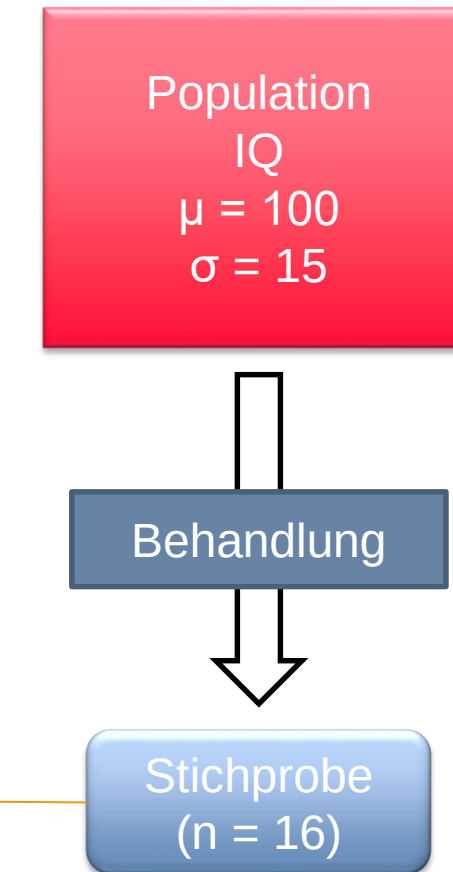
Hypothesentests

Statistische Hypothese

- $$Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X}_i - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X}_i - \mu_{\bar{X}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{106 - 100}{\frac{15}{\sqrt{16}}} = \frac{6}{3,75} = 1,6$$



Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$



Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

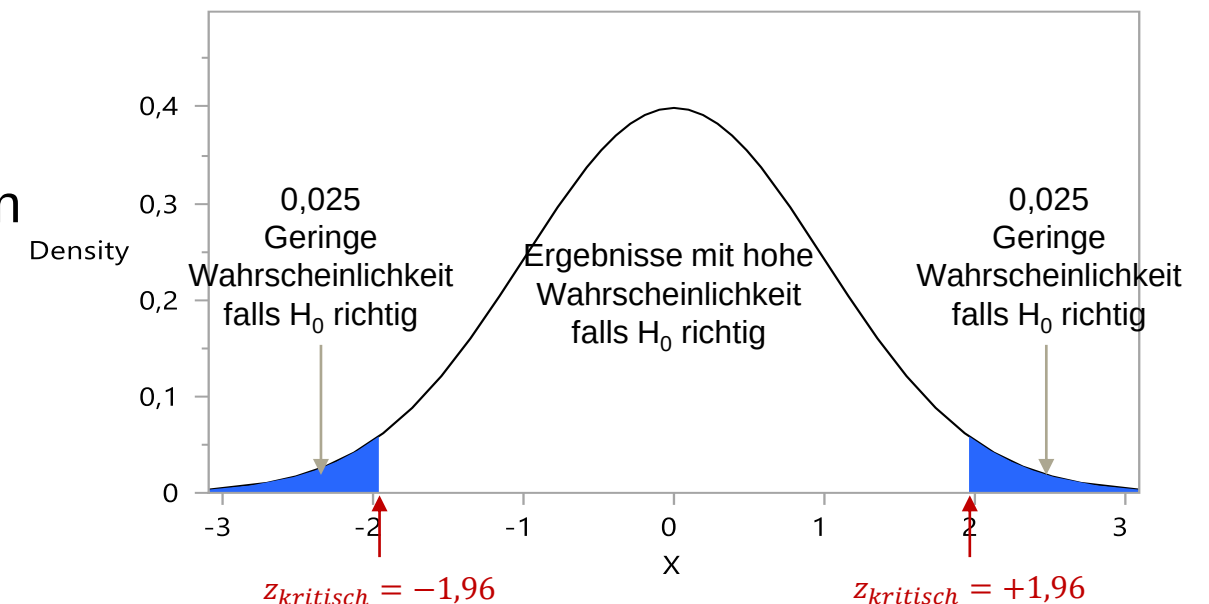
- Wie extrem muss ein Stichprobenmittelwert sein, um H_0 zu verwerfen?

Hypothesentests

Signifikanzniveau α / Irrtumswahrscheinlichkeit / Alphalevel / Alphaniveau



- **Kritischer Wert:** Definiert *kritischen Bereich* einer Stichprobenverteilung
- Wahrscheinlichkeit, ab der Stichprobenergebnisse als sehr unwahrscheinlich gelten, falls Nullhypothese H_0 wahr
- *Extreme* Stichprobenergebnisse führen zum Verwerfen der Nullhypothese H_0
- Häufig: $\alpha = 0,05$
 - 5% der am wenigsten wahrscheinlichen Ergebnisse
 - Künstlich gewählter Wert – ohne besondere Bedeutung
 - R. A. Fisher



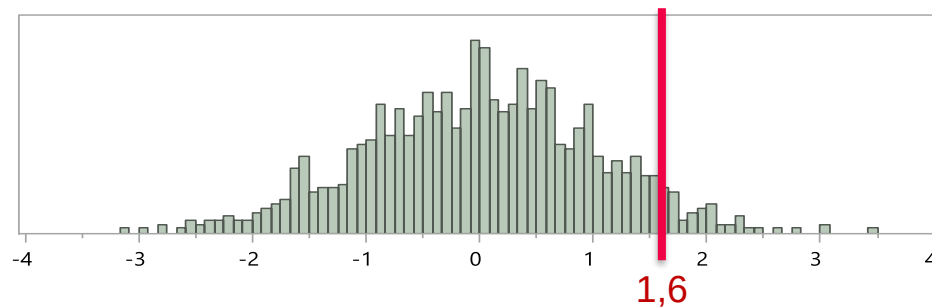
Hypothesentests

Teststatistik

- Numerische Zusammenfassung des Unterschieds der Stichprobe zur von der Nullhypothese (H_0) vorhergesagten Stichprobe

- z. B. Z-Statistik: $z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X}_i - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}$

Wert von μ
für die Annahme H_0 ist wahr



Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$

Population
IO
 $\mu = 100$
 $\sigma = 15$

Falls H_0 wahr

Behandlung



Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

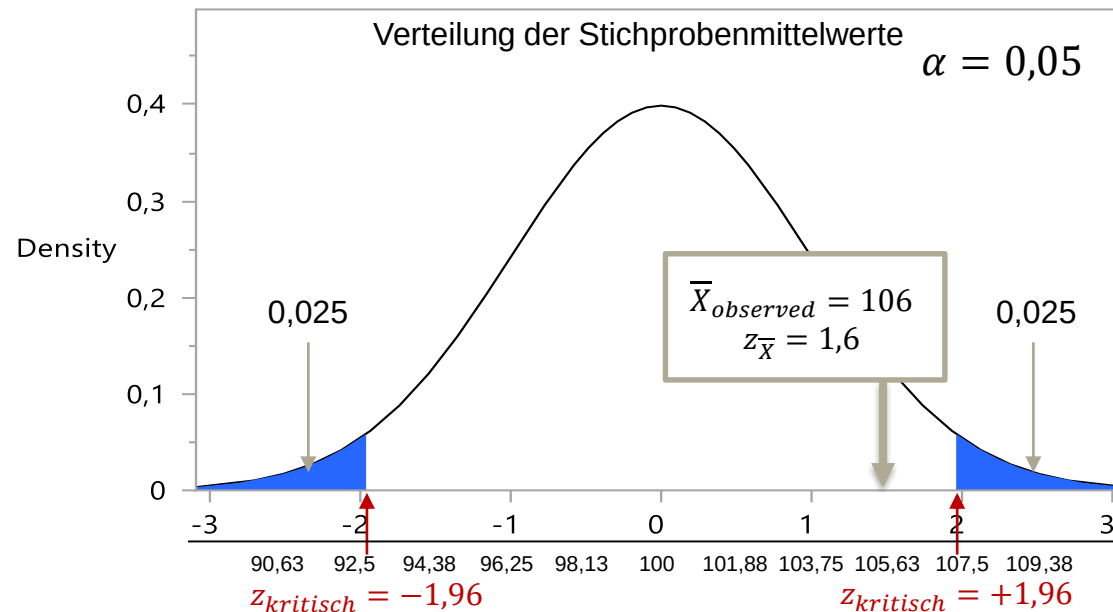
Stichprobe
($n = 16$)

- Wo liegt das standardisierte Stichprobenergebnis im Vergleich zu allen möglichen Ergebnissen die erhalten werden würden, falls Nullhypothese (H_0) wahr

Hypothesentests

Beurteilung der Teststatistik

- Entscheidung, ob Nullhypothese akzeptiert oder verworfen wird
 - Kann der Unterschied, basierend auf Stichprobe, allein durch Stichprobenfehler (H_0) erklärt werden?
- Im Beispiel: Stichprobenergebnis *nicht extrem* genug, um Nullhypothese zu verwerfen
 - Stichprobenfehler alleine kann Unterschied verursachen
 - Bedeutet nicht (!): Nullhypothese ist wahr**



Technische © Hochschule Augsburg, Dr. Torsten Straßer

Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$

Population
IQ
 $\mu = 100$
 $\sigma = 15$

Behandlung

Stichprobe
($n = 16$)

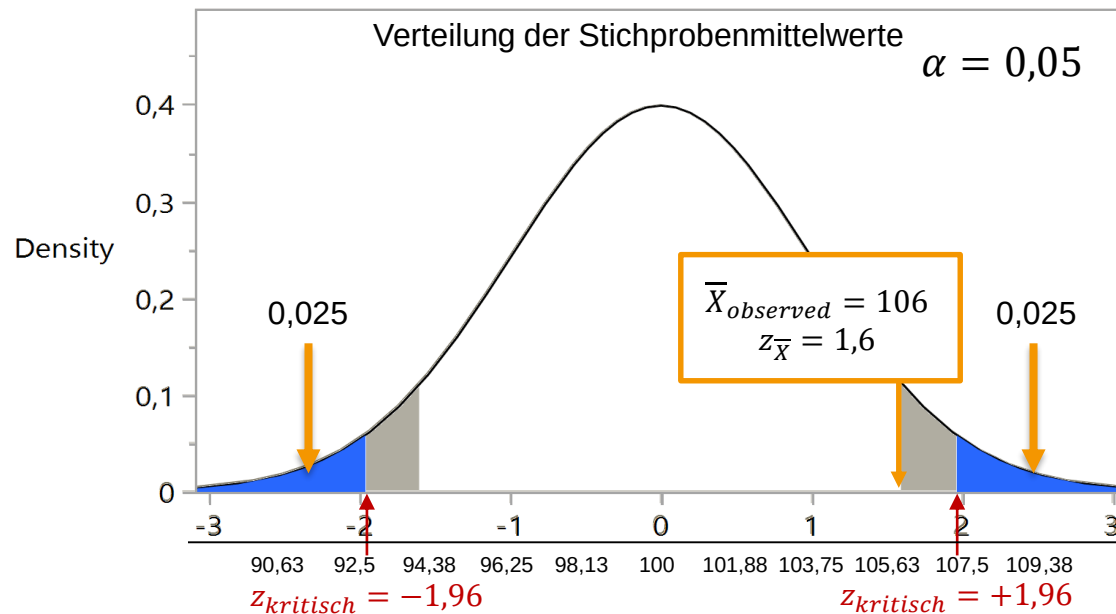


Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

Hypothesentests

Beurteilung der Teststatistik

- Alternativ: p-Wert
 - Beschreibt, wie *extrem* Wert in einer Verteilung
 - Anteil einer Verteilung, extremer als gegebener Wert
 - Einseitig / Zweiseitig
 - Kleinere p-Werte bedeuten extremere Werte
- Demo
 - $p = 0,1096 \rightarrow p > 0,05$
 - Nullhypothese kann nicht verworfen werden



Technische © Hochschule Augsburg, Dr. Torsten Straßer

Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$

Population
IQ
 $\mu = 100$
 $\sigma = 15$

Behandlung

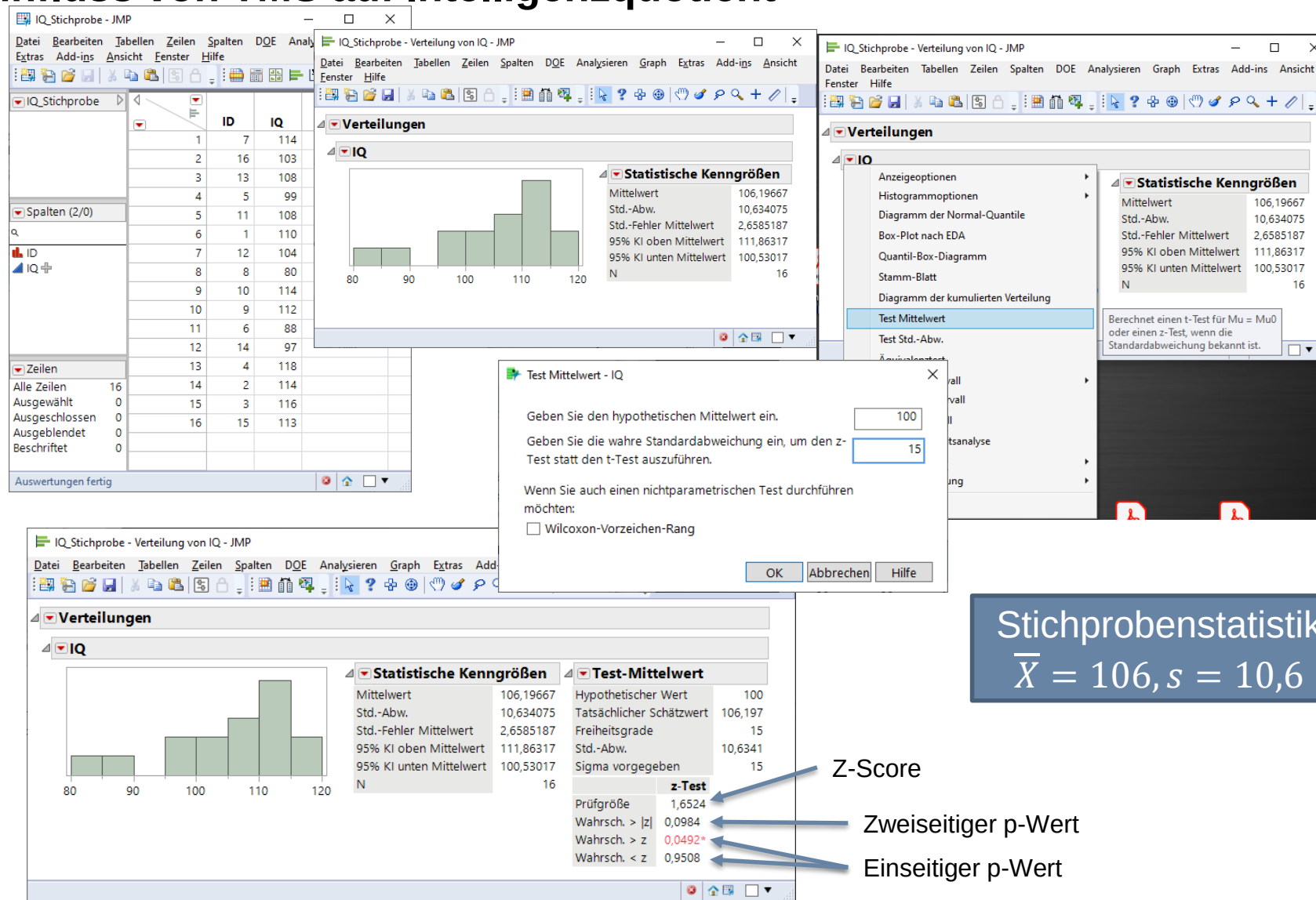
Stichprobe
($n = 16$)



Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

Hypothesentest

Einfluss von TMS auf Intelligenzquotient



Population
IQ
 $\mu = 100$
 $\sigma = 15$

Behandlung



Transkranielle
Magnetstimulation
(TMS)

Stichprobenstatistik
 $\bar{X} = 106, s = 10,6$

Stichprobe
(n = 16)

Z-Score

Zweiseitiger p-Wert

Einseitiger p-Wert

The background of the slide is a close-up photograph of a document. The word 'Statistik' is prominently displayed in the center, written in a bold, black, sans-serif font. It is highlighted with a thick, orange, brush-stroke-like underline. The surrounding text is blurred, showing words like 'von', 'nd', 'al-', 'tigter', 'Rolle.', 'Schaus', 'die,', 'erscheinung', and 'Merkmalen'.

Statistik

Logik der Hypothesentests

Hypothesentests

Logik der Hypothesentests

1. Aufstellen einer Hypothese

- H_0 Nullhypothese
- H_1 Alternativhypothese

2. Festlegung Beweismaßstab

- Alphaniveau

3. Test der Hypothese

- Datenerhebung
- Teststatistik

4. Beurteilen des Stichprobenergebnisses

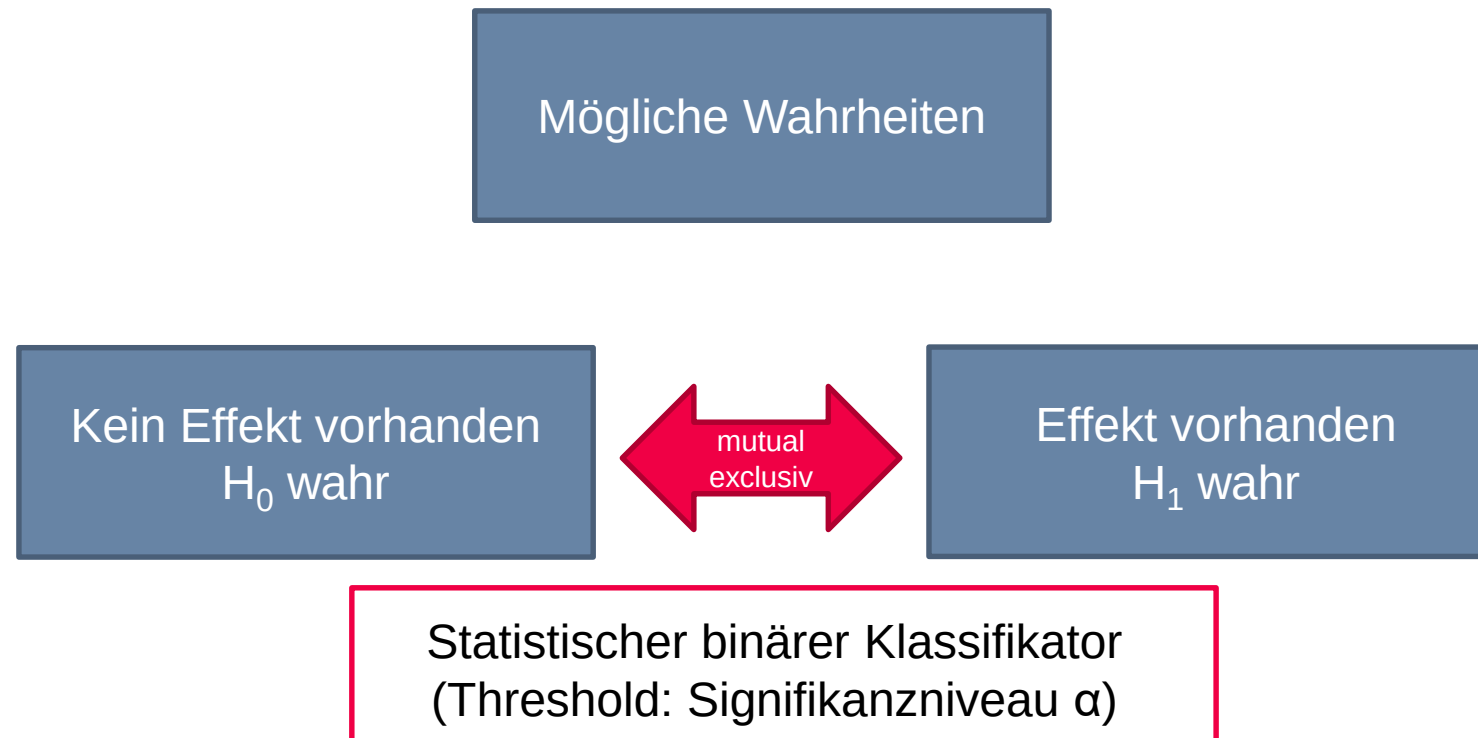
- $p\text{-Wert} < \alpha \Rightarrow H_0$ verwerfen, H_1 annehmen: „statistisch signifikant“
- $p\text{-Wert} > \alpha \Rightarrow H_0$ nicht zurückweisbar

von tigter Schaus
nd Rolle.
al-
Statistik die,
Scheinungen
Merkmalen aus

Statistische Entscheidungstheorie

Statistischer Entscheidungstheorie

Fehler



> Falsche Entscheidungen durch Stichprobenfehler

Statistischer Entscheidungstheorie

Fehler

Entscheidung

Kein Effekt vorhanden
 H_0 wahr



H_0 nicht abgelehnt



H_0 abgelehnt

Effekt vorhanden
 H_1 wahr



H_0 nicht abgelehnt



H_0 abgelehnt

Statistischer Entscheidungstheorie

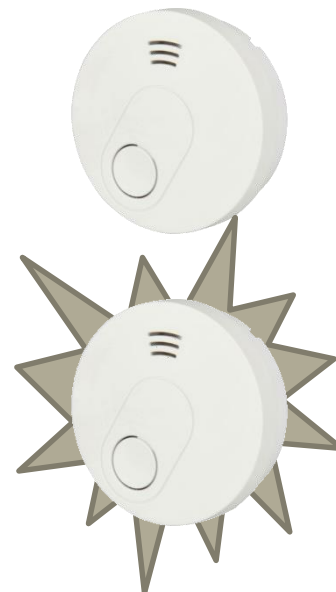
Fehler

Entscheidung

Es brennt nicht
 H_0 wahr

✓ H_0 nicht abgelehnt

✗ H_0 abgelehnt

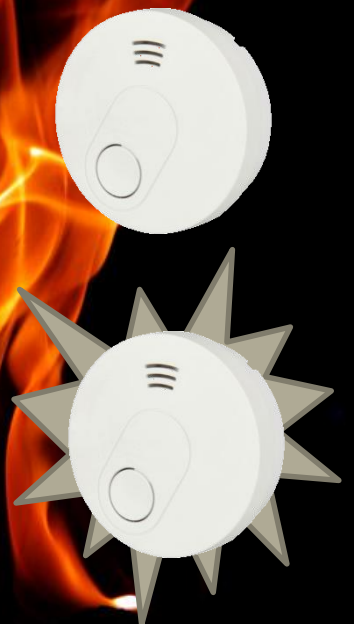


Falscher Alarm

Es brennt!
 H_1 wahr

✗ H_0 nicht abgelehnt

✓ H_0 abgelehnt



Richtiger Alarm

MISS!

Statistischer Entscheidungstheorie

Fehler

Entscheidung

Kein Effekt vorhanden
 H_0 wahr



H_0 nicht abgelehnt

Kein Effekt gefunden
wenn kein Effekt
vorhanden

- „Richtig-negativ“



H_0 abgelehnt
Fehler 1. Art

Effekt gefunden
obwohl
kein Effekt
vorhanden

- „**Alphafehler**“
- „Falscher Alarm“
- „Falsch-positiv“

Effekt vorhanden
 H_1 wahr



H_0 nicht abgelehnt
Fehler 2. Art

Kein Effekt gefunden
obwohl Effekt
vorhanden

- „**Betafehler**“
- „Fehlschluss“
- „Falsch-negativ“



H_0 abgelehnt

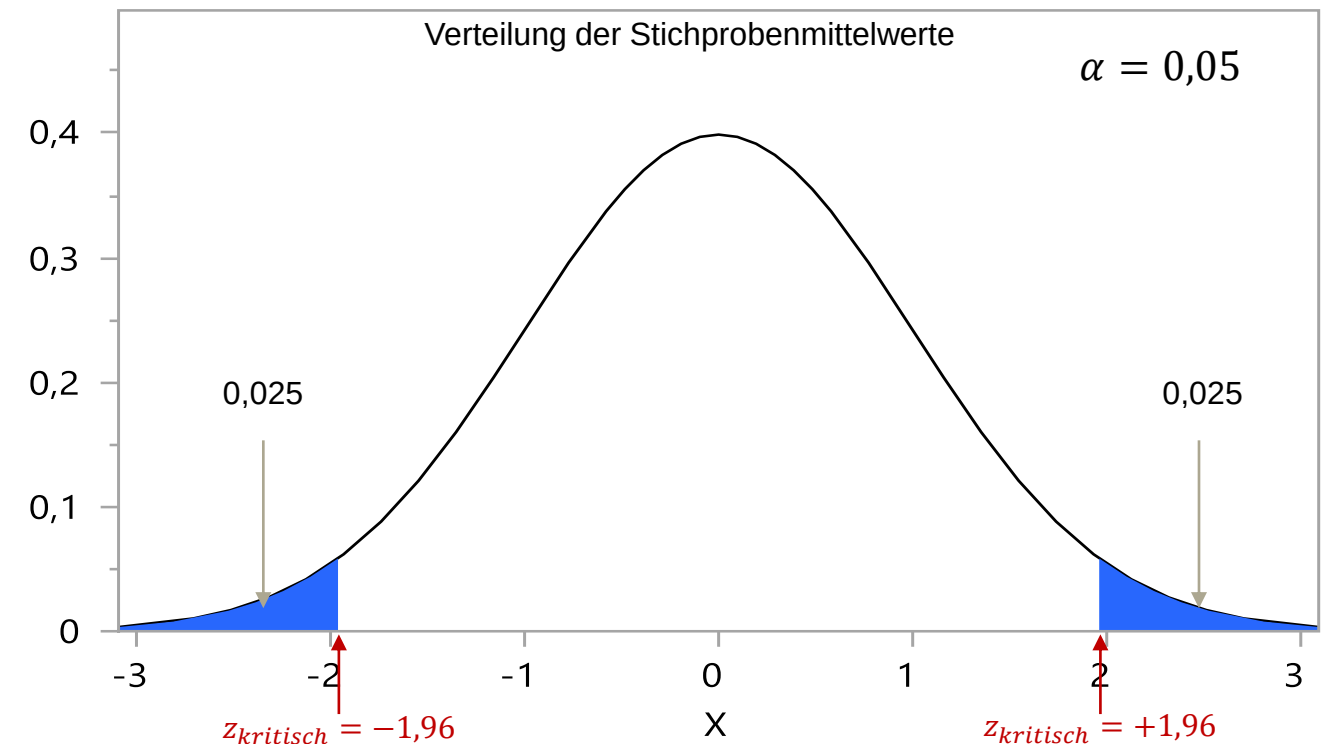
Effekt gefunden
wenn Effekt
vorhanden

- „Richtig-positiv“

Statistischer Entscheidungstheorie

Fehler 1. Art, Alphafehler

- Wahrscheinlichkeit für Fehler 1. Art?
 - H_0 zurückgewiesen, obwohl H_0 wahr
 - $p(\text{Fehler 1. Art} | H_0 \text{ wahr}) = \alpha$
 - $p(\text{Fehler 1. Art} | H_1 \text{ wahr}) = 0$
 - Fehler 1. Art treten nur auf, wenn H_0 wahr



Statistischer Entscheidungstheorie

Fehler 2. Art, Betafehler

- Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art?
 - H_0 nicht zurückgewiesen, obwohl H_1 wahr
 - $p(\text{Fehler 2. Art} | H_0 \text{ wahr}) = 0$
 - $p(\text{Fehler 2. Art} | H_1 \text{ wahr}) = \beta$
 - Fehler 2. Art treten nur auf, wenn H_1 wahr

Statistischer Entscheidungstheorie

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Kein Effekt vorhanden
 H_0 wahr



H_0 nicht abgelehnt
Spezifität
 $p = 1 - \alpha$



H_0 abgelehnt
Fehler 1. Art
 $p = \alpha$

Effekt vorhanden
 H_1 wahr



H_0 nicht abgelehnt
Fehler 2. Art
 $p = \beta$



H_0 abgelehnt
Teststärke (Power)
 $p = 1 - \beta$

Statistischer Entscheidungstheorie

Kontrolle der Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Kein Effekt vorhanden
 H_0 wahr

 H_0 nicht abgelehnt
Spezifität
 $p = 1 - \alpha$

 H_0 abgelehnt
Fehler 1. Art
 $p = \alpha$

Kontrolle Fehler 1. Art durch Signifikanzniveau α

Effekt vorhanden
 H_1 wahr

 H_0 nicht abgelehnt
Fehler 2. Art
 $p = \beta$

 H_0 abgelehnt
Teststärke (Power)
 $p = 1 - \beta$

Statistischer Entscheidungstheorie

Kontrolle der Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Kein Effekt vorhanden
 H_0 wahr

Effekt vorhanden
 H_1 wahr

Kontrolle Fehler 2. Art nicht möglich. β abhängig vom „Zustand der Welt“. β vorab nicht bekannt!

 H_0 nicht abgelehnt
Spezifität
 $p = 1 - \alpha$

 H_0 nicht abgelehnt
Fehler 2. Art
 $p = \beta$

 H_0 abgelehnt
Fehler 1. Art
 $p = \alpha$

 H_0 abgelehnt
Teststärke (Power)
 $p = 1 - \beta$

Beweis der Nullhypothese nicht möglich

> Gibt es schwarze Schwäne?

> Statistische Hypothese:

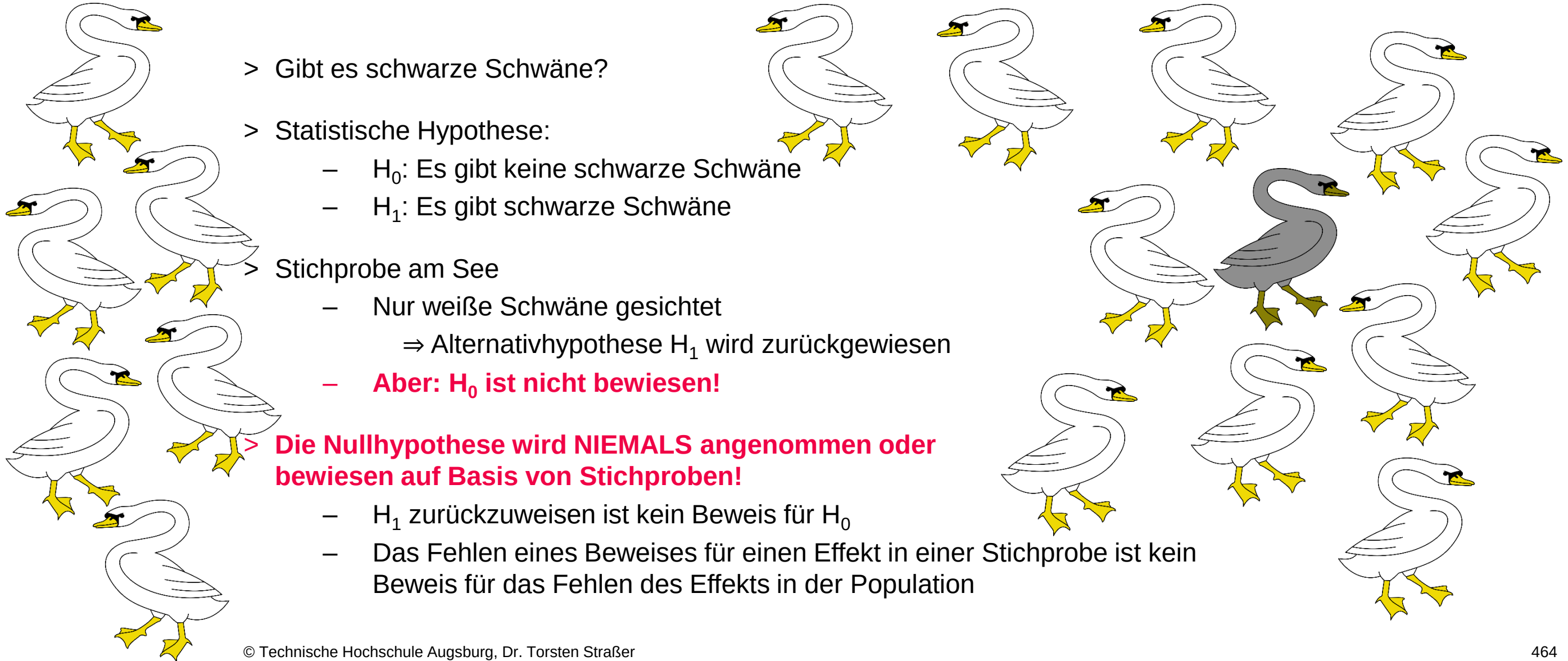
- H_0 : Es gibt keine schwarze Schwäne
- H_1 : Es gibt schwarze Schwäne

> Stichprobe am See

- Nur weiße Schwäne gesichtet
⇒ Alternativhypothese H_1 wird zurückgewiesen
- **Aber: H_0 ist nicht bewiesen!**

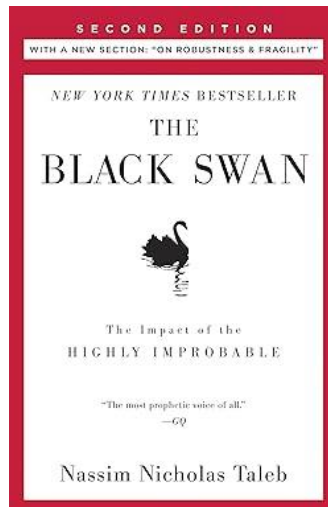
> **Die Nullhypothese wird NIEMALS angenommen oder bewiesen auf Basis von Stichproben!**

- H_1 zurückzuweisen ist kein Beweis für H_0
- Das Fehlen eines Beweises für einen Effekt in einer Stichprobe ist kein Beweis für das Fehlen des Effekts in der Population



Entdeckung schwarzer Schwäne

- > Bis in das 18. Jahrhundert waren nach damaligen Wissensstand alle Schwäne weiß
- > 1697 entdeckten europäische Forscher unter Willem de Vlamingh schwarze Schwäne in Westaustralien
- > Diese Beobachtung widerlegte die in Europa verbreitete Annahme, dass alle Schwäne weiß seien
- > Daraus entstand die Metapher des „schwarzen Schwans“ – ein Sinnbild für ein äußerst unwahrscheinliches, aber dennoch mögliches Ereignis



Nassim Nicholas Taleb
The Black Swan: The Impact of the Highly
Improbable: The Impact of the Highly Improbable



fir0002flagstaffotos [at] gmail.com, GFDL 1.2



Flag of Western Australia Australian
flag consisting of a blue field
(background) with the Union Jack in
the canton and, at the fly end, a
yellow disk bearing a black swan

Statistik

Trennschärfe statistischer Tests

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- > Stärke eines Tests, H_0 zurückweisen, wenn H_1 tatsächlich wahr ist (richtig-positiv)
 - H_1 zurückweisen, obwohl H_1 wahr ist: Fehler 2. Art (Betafehler, falsch-negativ)

- > Trennschärfe eines statistischen Tests ist Wahrscheinlichkeit
 - eine falsche Nullhypothese zurückzuweisen
 - einen echten Effekt zu entdecken

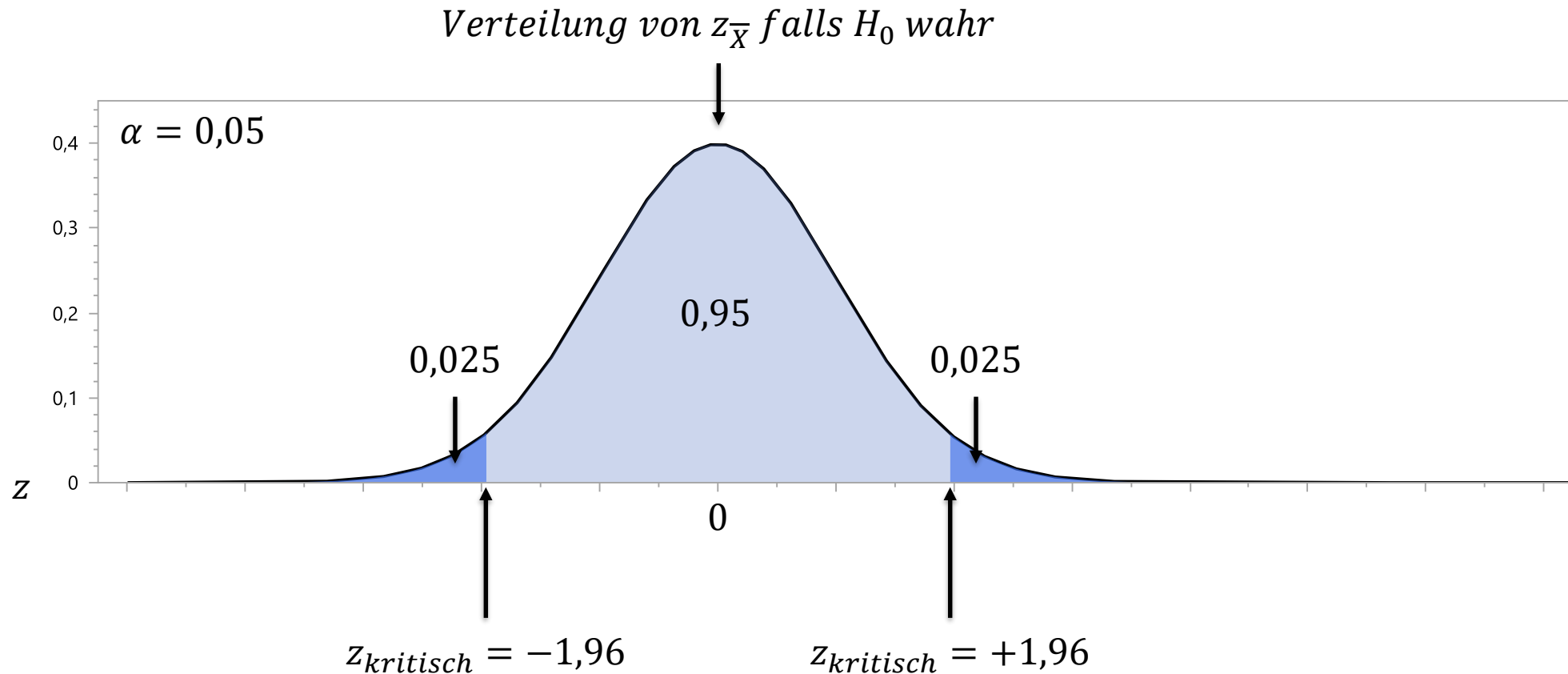
Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- Beispiel TMS-Behandlung
- Statistische Hypothese
 - Nullhypothese (H_0): $\mu_{TMS} = \mu$
 - Alternativhypothese (H_1): $\mu_{TMS} \neq \mu$

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

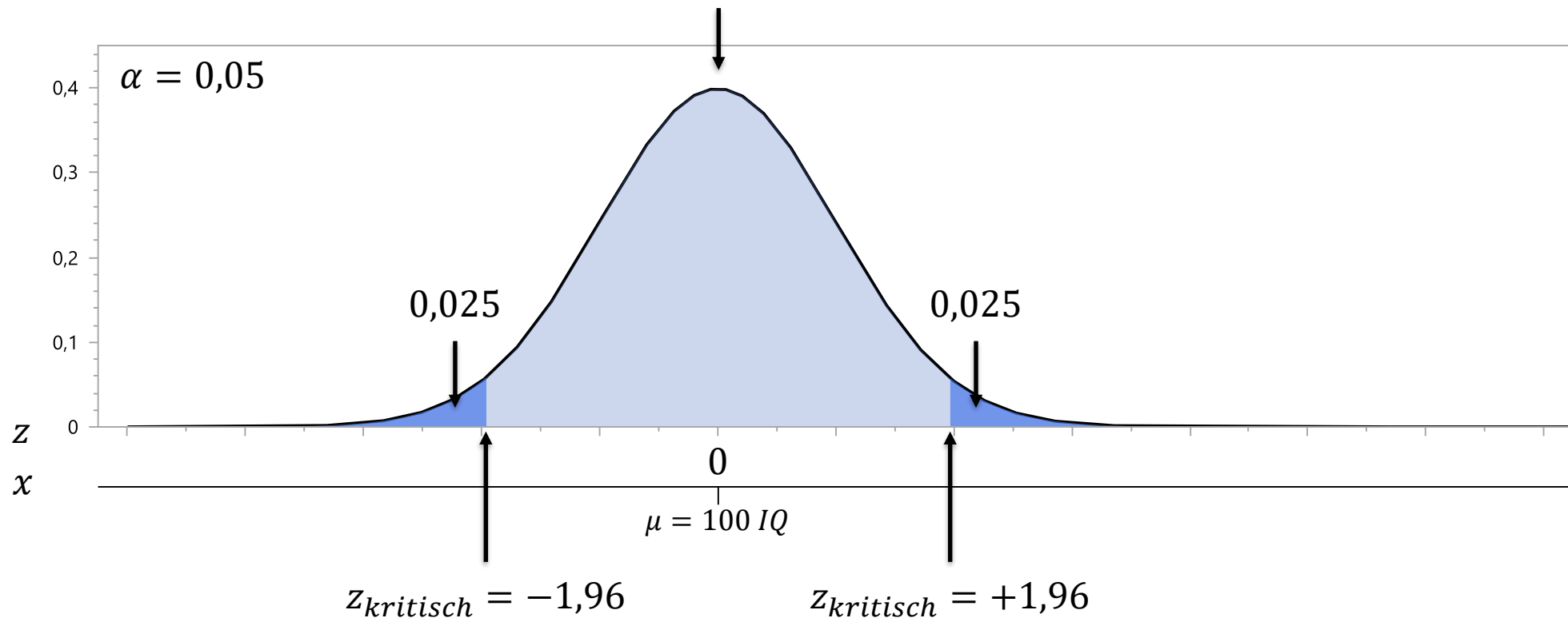


Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

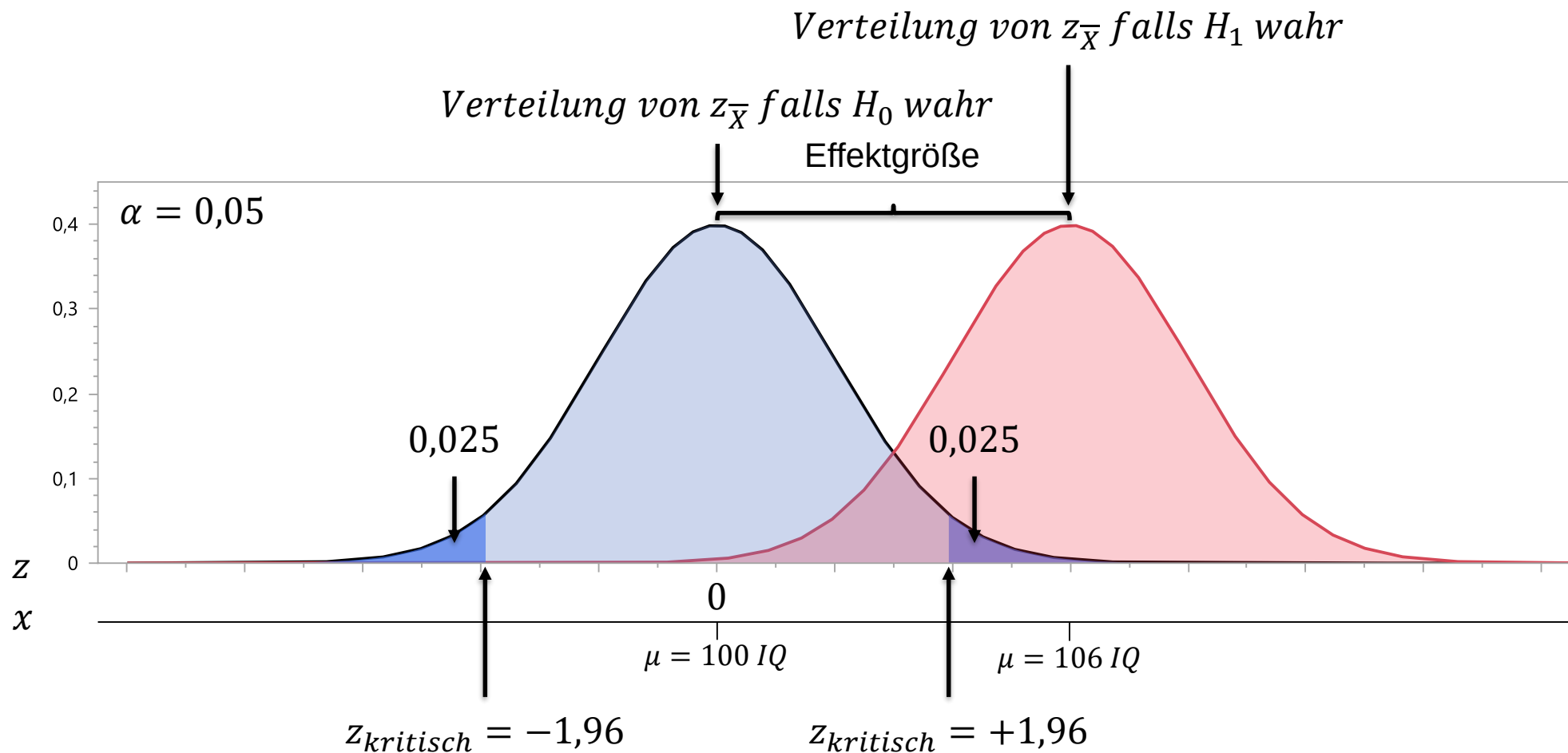
Verteilung von $z_{\bar{X}}$ falls H_1 wahr

Verteilung von $z_{\bar{X}}$ falls H_0 wahr



Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$



- Trotz Effekt von 6 Punkten, Ergebnisse
 - auch kleiner
 - oder größer
- Stichprobenfehler!
 - Vorhanden auch wenn H_1 wahr!
- Verteilung von H_1 wahr verschoben
 - Nicht bekannt!
- Bekannt:
 - $< -z_{kritisch}$
 - $> +z_{kritisch}$
 - Wann kann H_0 verworfen werden

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Effektstärke für z-Test, Cohen's δ

- Jacob Cohen (1923-1998), amerikanischer Psychologe
 - Entwicklung von (grober) Norm für Beurteilung der Effektstärke
 - Methoden zur Abschätzung benötigter statistischer Power für geplante Studien
 - Buch: *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*



- Cohen's $\delta = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$

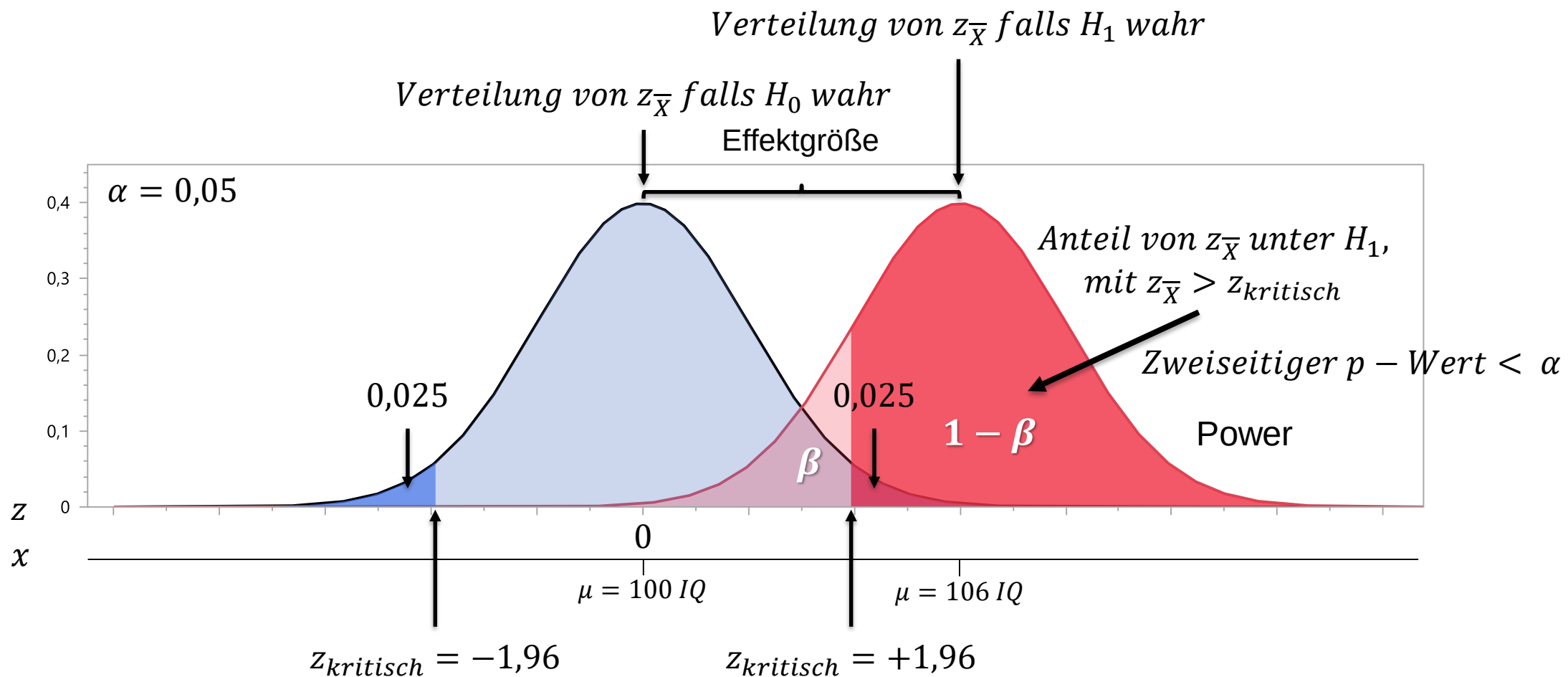
- Interpretation:

< 0,5	Kleiner Effekt
0,5 – 0,8	Mittelgradiger Effekt
> 0,8	Großer Effekt

- Berechnung nur bei statistisch signifikanten Effekten

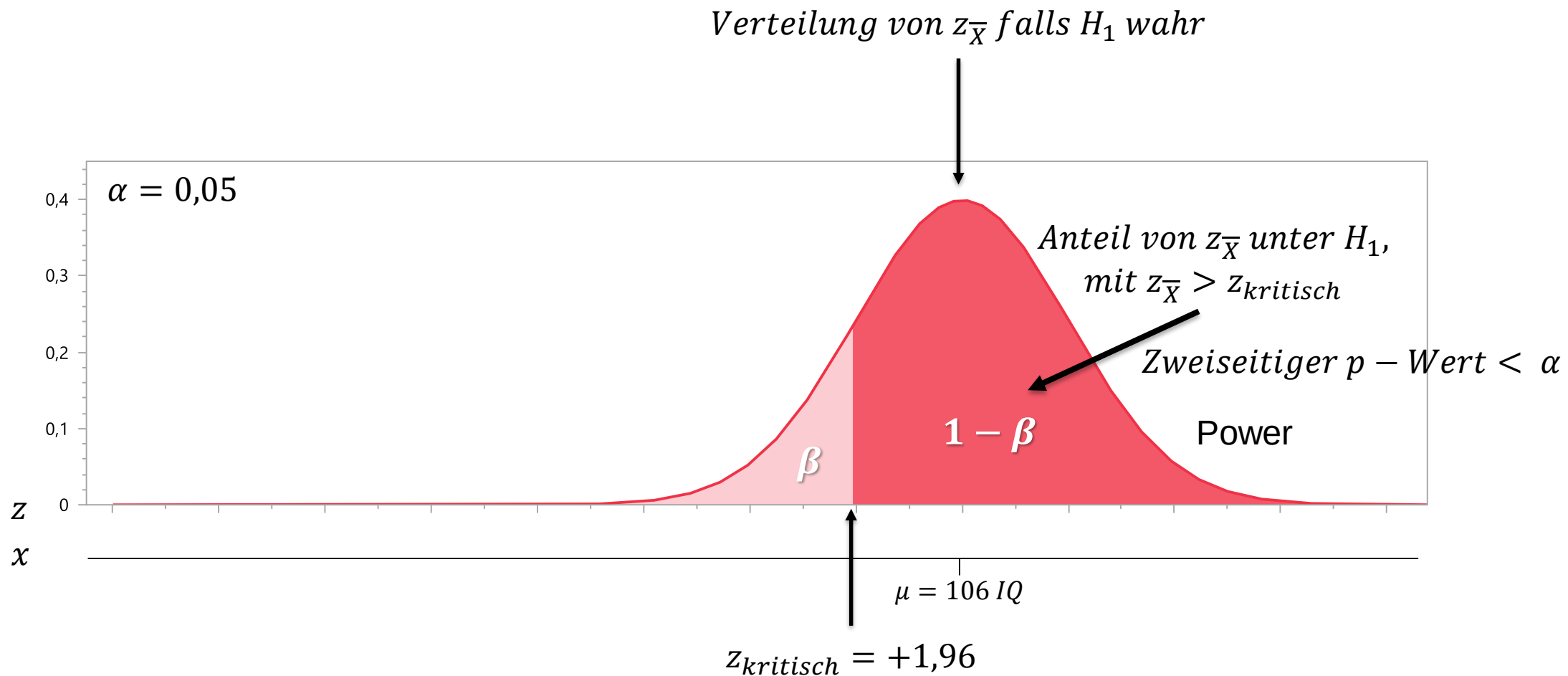
Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$



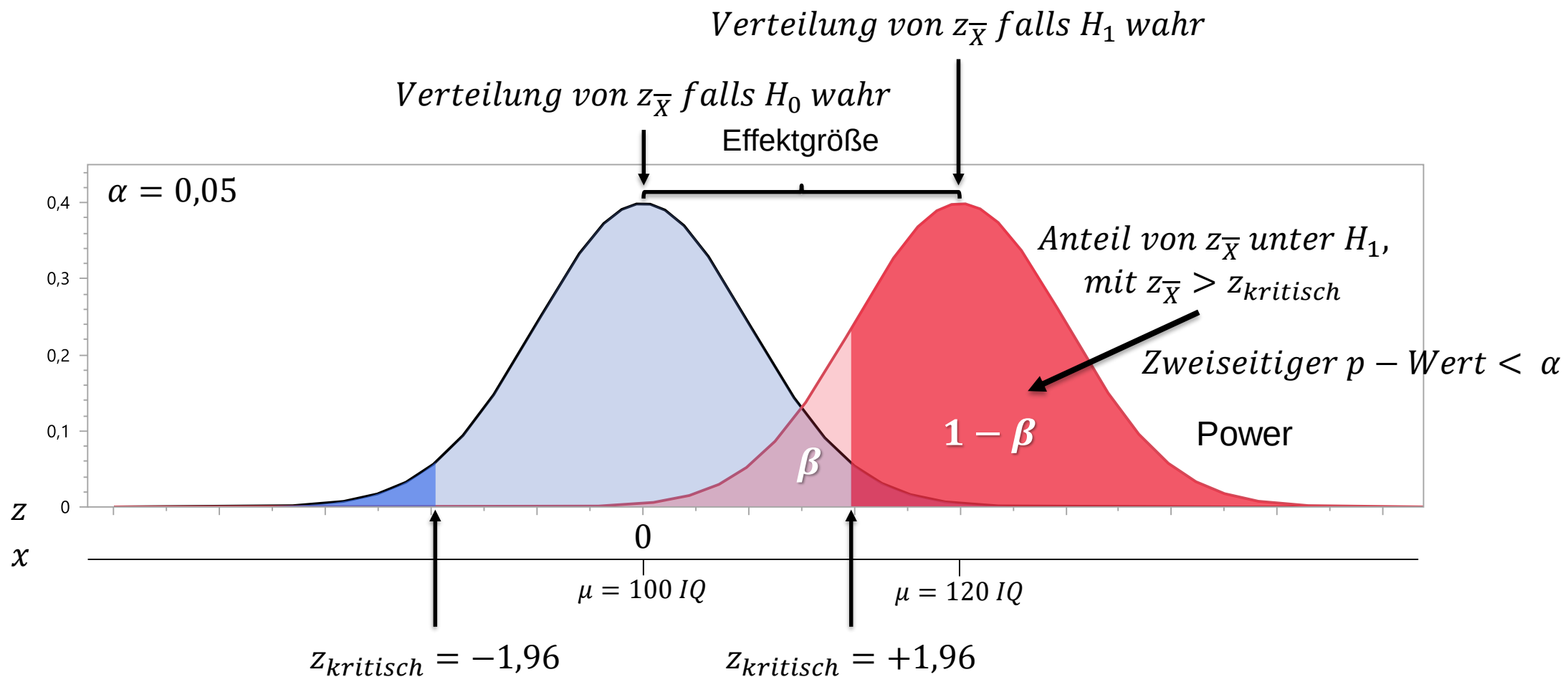
Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$



Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$



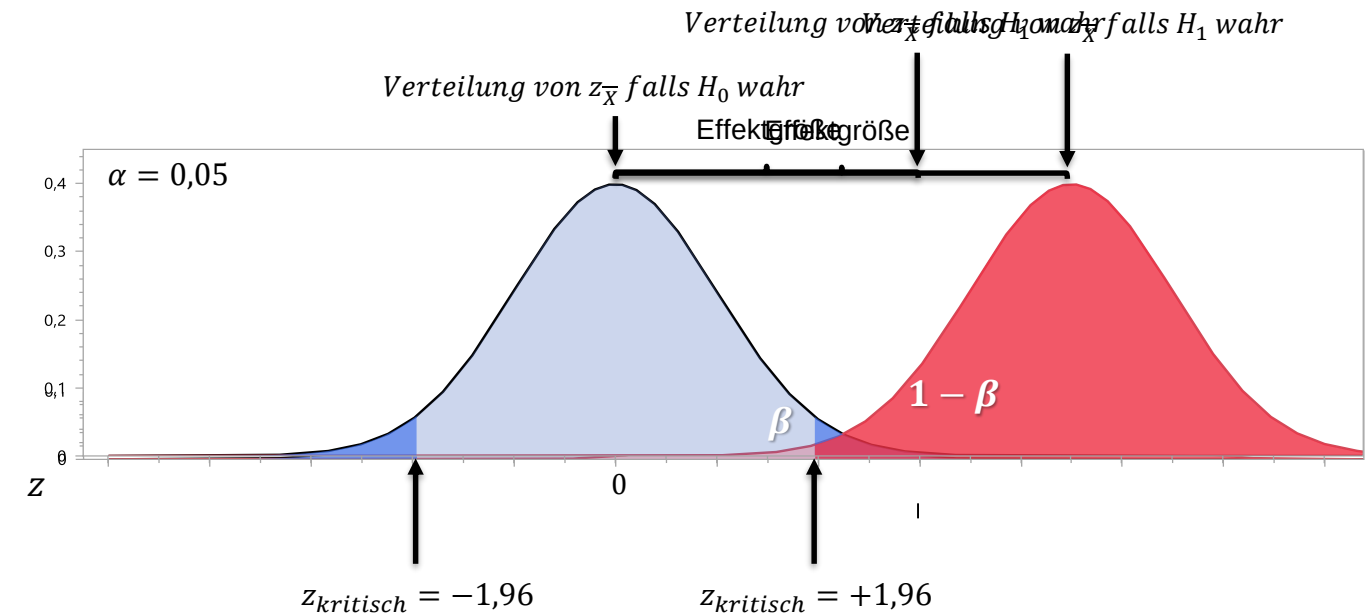
Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- $Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}$

$\bar{X} - \mu_{\bar{X}}$

Schätzung
 $(\mu_{H_1} - \mu_{H_0})$
- **Größe des Effekts in der Population**
 - Trennschärfe (Power) bei großem Effekt größer
 - Kaum beeinflussbar

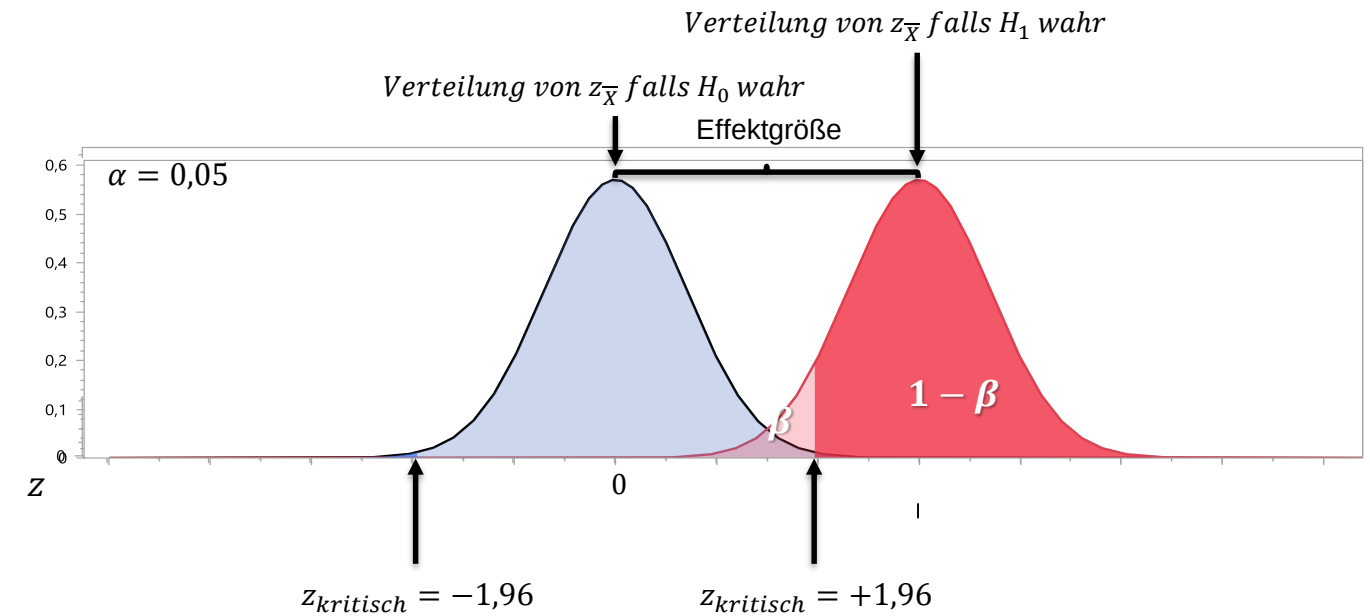


Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- $Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}$

$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Größe des Effekts in der Population
 - Trennschärfe (Power) bei großem Effekt größer
 - Kaum beeinflussbar
- **Streuung in den Populationen**
 - Kleiner: weniger Streuung der Stichprobenmittelwert um wahren Mittelwert der Population
 - Kaum beeinflussbar

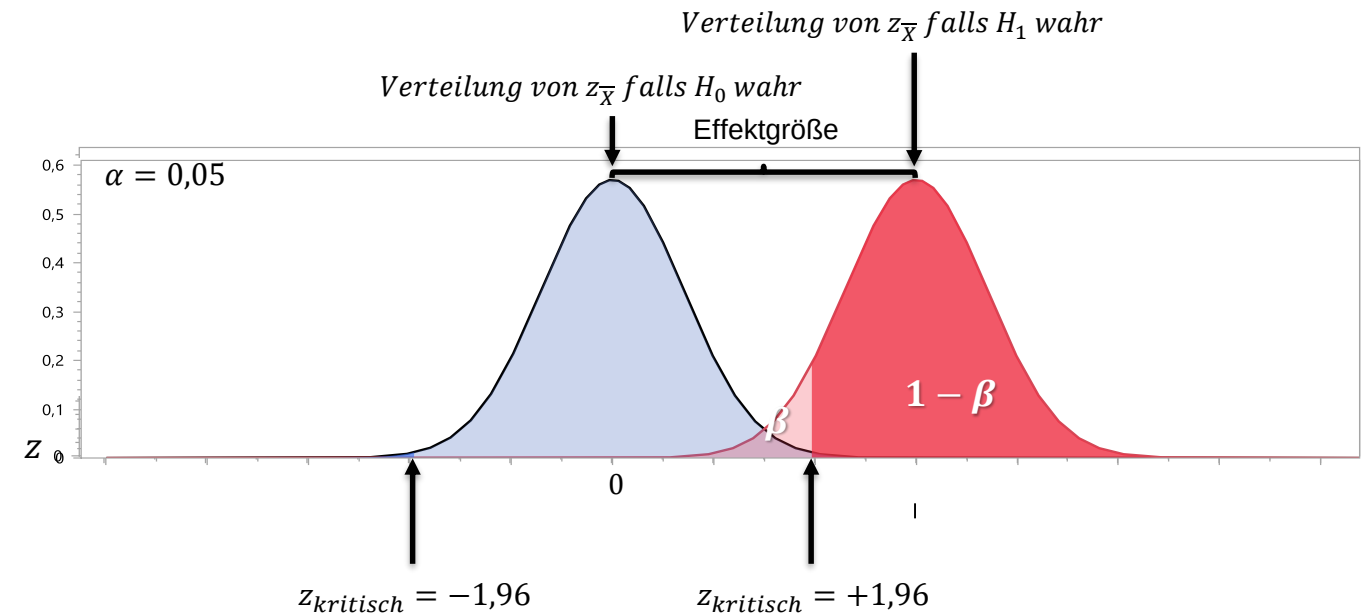


Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- $$Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}$$

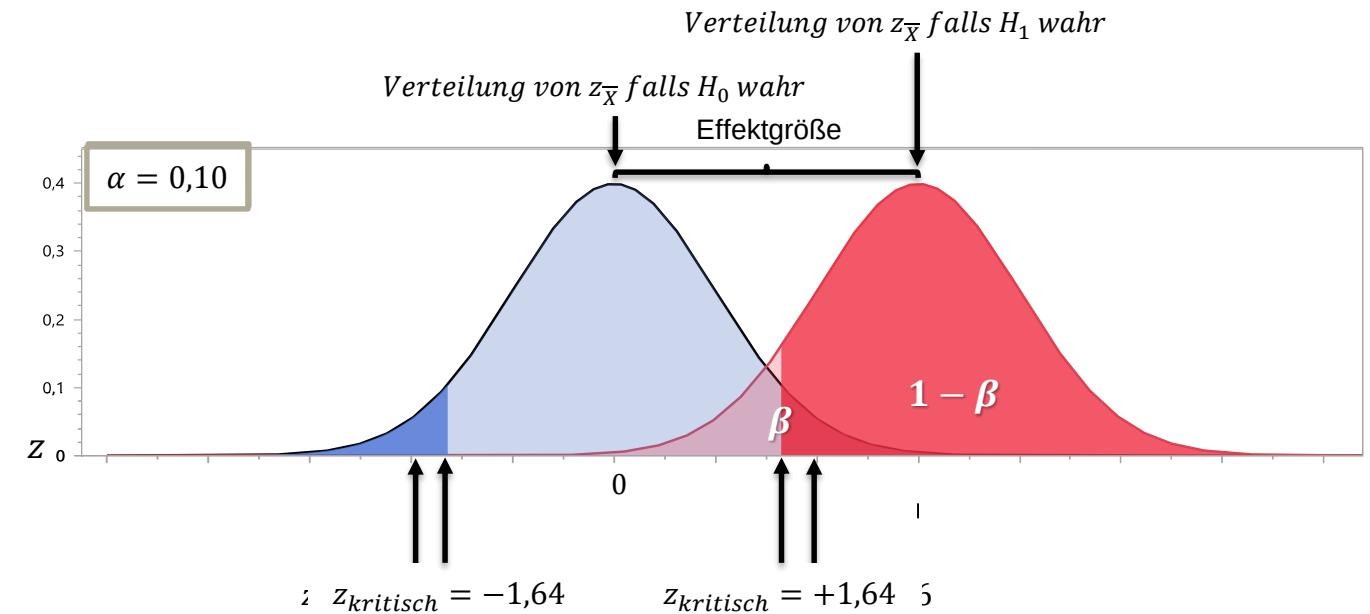
$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Größe des Effekts in der Population
 - Trennschärfe (Power) bei großem Effekt größer
 - Kaum beeinflussbar
- Streuung in den Populationen
 - Stichprobenmittelwerte streuen enger um wahren Mittelwert der Population
 - Kaum beeinflussbar
- Stichprobenumfang**
 - Größerer Umfang, engere Streuung um wahren Mittelwert der Population
 - Beeinflussbar!



Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- $$Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}$$
- Größe des Effekts in der Population
 - Trennschärfe (Power) bei großem Effekt größer
 - Kaum beeinflussbar
- Streuung in den Populationen
 - Stichprobenmittelwerte streuen enger um wahren Mittelwert der Population
 - Kaum beeinflussbar
- Stichprobenumfang
 - Größerer Umfang, engere Streuung um wahren Mittelwert der Population
 - Beeinflussbar!



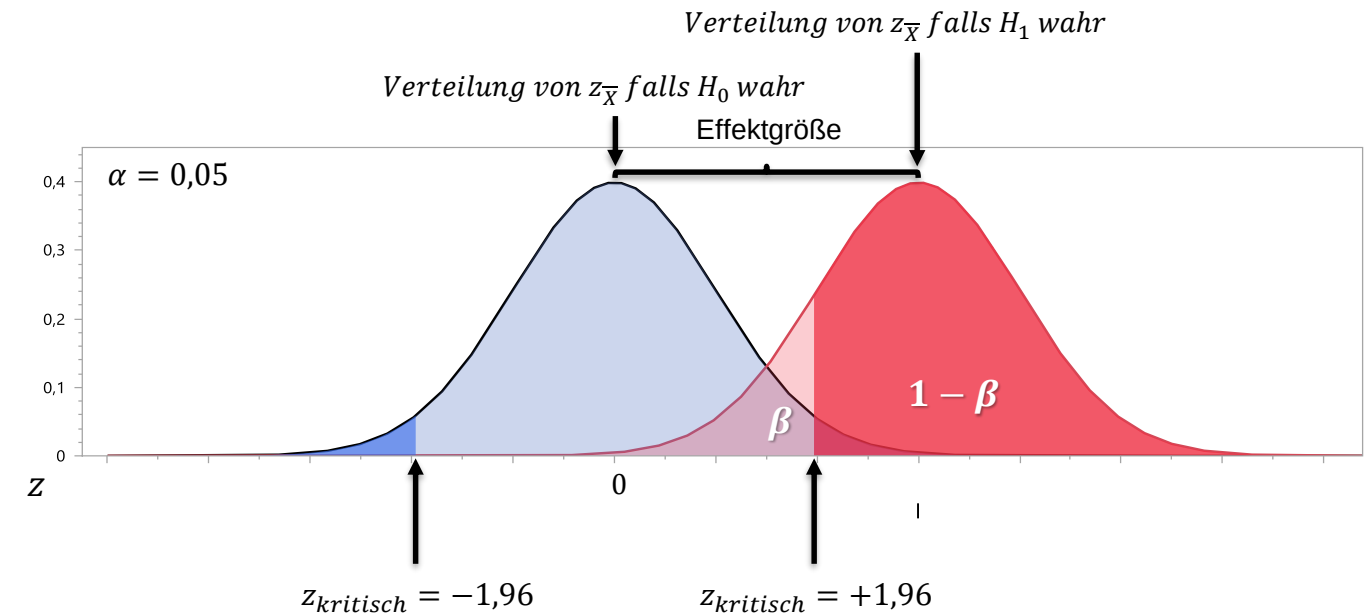
Alpha

- Beeinflusst Power (falls H_1 wahr)
- Beeinflusst Falsch-Alarm-Rate (falls H_0 wahr)

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- $Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}$
- Größe des Effekts in der Population
 - Trennschärfe (Power) bei großem Effekt größer
 - Kaum beeinflussbar
- Streuung in den Populationen
 - Stichprobenmittelwerte streuen enger um wahren Mittelwert der Population
 - Kaum beeinflussbar
- Stichprobenumfang
 - Größerer Umfang, engere Streuung um wahren Mittelwert der Population
 - Beeinflussbar!



- Alpha
 - Beeinflusst Power (falls H_1 wahr)
 - Beeinflusst Falsch-Alarm-Rate (falls H_0 wahr)
- **Gerichtete Hypothese**

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Gerichtete Hypothese

- Nullhypothese (H_0)

- $\mu_{TMS} \leq \mu_{ohne\ TMS}$

- Alternativhypothese (H_1)

- $\mu_{TMS} > \mu_{ohne\ TMS}$

- Nullhypothese (H_0)

- $\mu_{TMS} \geq \mu_{ohne\ TMS}$

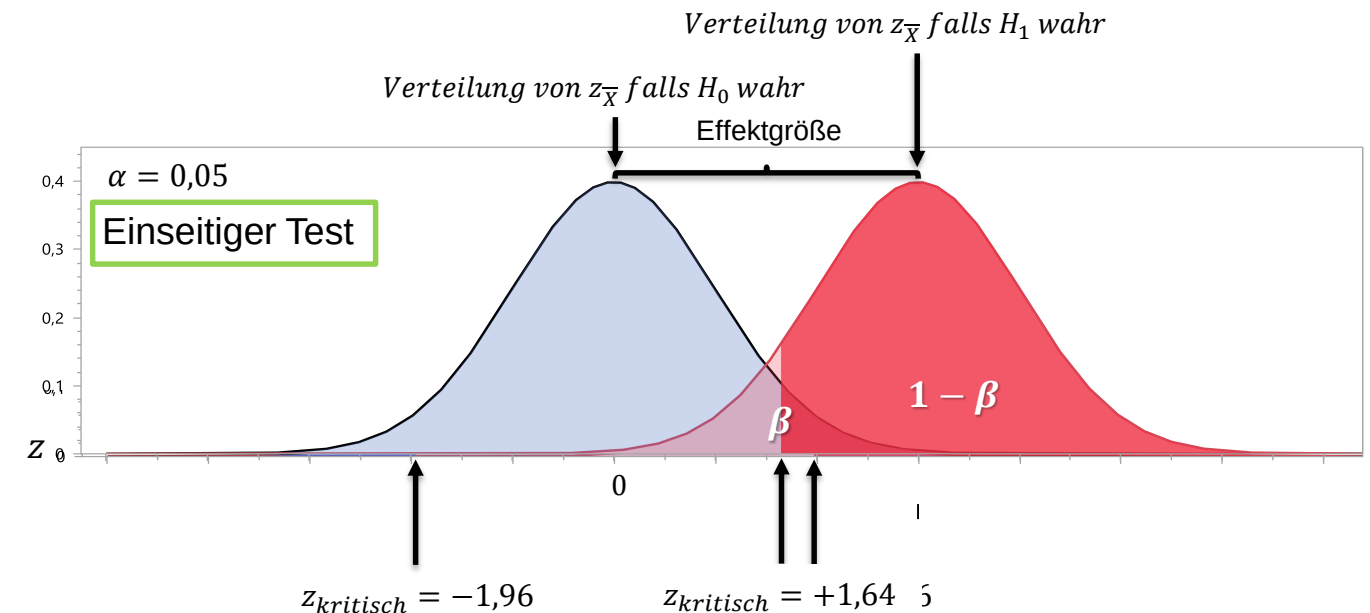
- Alternativhypothese (H_1)

- $\mu_{TMS} < \mu_{ohne\ TMS}$

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- $Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}$
- Größe des Effekts in der Population
 - Trennschärfe (Power) bei großem Effekt größer
 - Kaum Einfluss
- Streuung in den Populationen
 - Stichprobenmittelwerte streuen enger um wahren Mittelwert der Population
 - Kaum Einfluss
- Stichprobenumfang
 - Größerer Umfang, engere Streuung um wahren Mittelwert der Population
 - Beeinflussbar!



- Alpha
 - Beeinflusst Power (falls H_1 wahr)
 - Beeinflusst Falsch-Alarm-Rate (falls H_0 wahr)
- **Gerichtete Hypothese**
 - Muss vor Studie festgelegt werden!

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Gerichtete Hypothese

- Voraussetzungen
 - Muss vor Studienbeginn festgelegt werden!
 - Effekte in gegensätzlicher Richtung sind
 - Unwichtig
 - Uninteressant
 - Konzeptionell unwahrscheinlich
- Nachteil
 - Missbrauchsverdächtig (*confirmation bias*)
 - Wechsel einseitiger zu zweiseitiger Test: Vergrößert α (Falsch-Alarm-Rate)
 - Wechsel zweiseitiger zu einseitiger Test: Vergrößert α stark (Falsch-Alarm-Rate)

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

Einflussfaktoren

- Größe des Effekts in der Population
- Streuung in den Populationen
- Stichprobenumfang
- Alpha
- Gerichtete Hypothese (einseitig)

Auswirkung auf

- Fehler 2. Art (Betafehler, „Miss“)
- Fehler 2. Art (Betafehler, „Miss“)
- Fehler 2. Art (Betafehler, „Miss“)
- Fehler 1. Art (Alphafehler, „Falscher Alarm“)
- Fehler 2. Art (Betafehler, „Miss“)
- Fehler 2. Art (Betafehler, „Miss“)

http://courses.washington.edu/psy315/tutorials/power_tutorial.pdf

Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

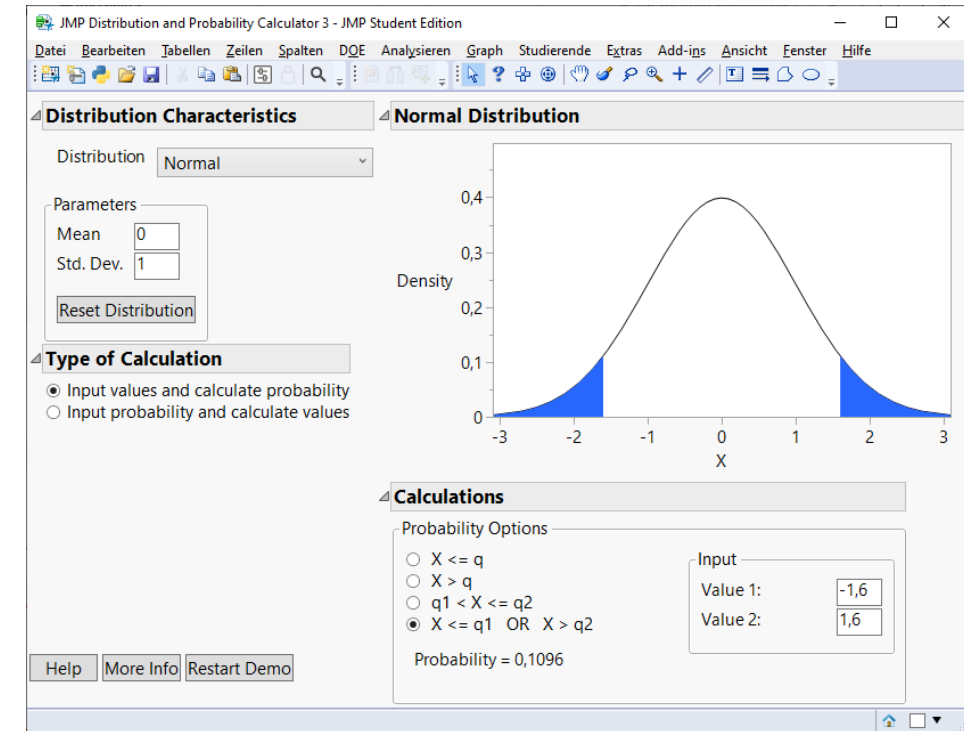
Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- TMS-Beispiel
 - $IQ \sim N(100, 15)$
 - Stichprobe nach TMS Behandlung
 - $n = 16$
 - $\bar{x} = 106$
 - Statistisch signifikanter Unterschied?
 - Zweiseitiger z-Test, Konfidenzniveau $\alpha = 0,05$
 - $$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{106 - 100}{\frac{15}{\sqrt{16}}} = \frac{6}{\frac{15}{4}} = \frac{6}{3,75} = 1,6$$
 - $z > z_{krit}$ oder $z < -z_{krit}$?
 - $z_{krit} = z_{1-0,05} = z_{0,95} = 1,96$
 - $\Rightarrow z \nlessgtr |z_{krit}|$
 - $\Rightarrow$ Kein statistisch signifikanter Unterschied, H_1 wird verworfen

Alternativ: $p \leq \alpha$?

$p = 0,0196$

$\Rightarrow p > \alpha$





Entscheidungsfähigkeit statistischer Tests

Trennschärfe (Effektstärke, *Power*) $1 - \beta$

- TMS-Beispiel
 - Power (*post hoc*)
 - $$\begin{aligned} 1 - \beta &= \Phi(z - z_{krit}) + [1 - \Phi(z + z_{krit})] \\ &= \Phi(1,6 - 1,96) + [1 - \Phi(1,6 + 1,96)] \\ &= \Phi(-0,36) + [1 - \Phi(3,56)] \\ &= [1 - \Phi(0,36)] + [1 - \Phi(3,56)] \\ &\approx [1 - 0,6406] + [1 - 0,9998] \\ &\approx 0,3594 + 0,0002 \\ &\approx 0,3596 \end{aligned}$$
 - Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art: $\beta = 1 - 0,3596 = 0,6404$ oder 64%!

Statistik

Take Home

Take Home

- Stichprobenverteilung
 - Zentraler Grenzwertsatz: Verteilung
Stichprobenmittelwerte folgt Normalverteilung
 - Gesetz der großen Zahlen: Stichprobenmittelwert
bester unverzerrter Schätzer für Mittelwert
Grundgesamtheit
 - Standardfehler $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: Standardabweichung der
Verteilung der Stichprobenmittelwerte
 - Konfidenzintervall: Intervall aus Stichprobenverteilung
(Standardfehler), welches mit festgelegter
Wahrscheinlichkeit (z. B. 95%) Mittelwert der
Grundgesamtheit enthält
- Hypothesentests
 - Logik der Hypothesentests
 - Nullhypothese vs. Alternativhypothese
 - Z-Test / Gauß-Test
- Teststatistik
- Überschreitungswahrscheinlichkeit p
- Statistische Entscheidungstheorie
 - Fehler 1. und 2. Art
- Trennschärfe statistischer Tests (Power)
 - Effektstärke (Cohen's d)
 - Einflussfaktoren auf die Trennschärfe
 - Effektgröße
 - Standardabweichung der Grundgesamtheit
 - Stichprobenumfang
 - Signifikanzniveau
 - Gerichtete / ungerichtete Hypothese
- Post hoc Abschätzung Power z-Test